



INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	Sistemas de Amortización
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	Octavo "A"
Alumnos participantes:	Hurtado Christian Chimborazo Dennis Silva Melanie Tunja Michelle
Asignatura:	Ingeniería Económica para Software
Docente:	Ing. Santiago Jara, Mg.

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:

Comprender y aplicar los conceptos de interés simple y compuesto, así como los sistemas de amortización, para analizar y resolver problemas financieros comunes en el ámbito de la ingeniería económica.

Específicos:

- Calcular el interés simple y compuesto mediante la aplicación de sus fórmulas en diferentes situaciones financieras.
- Elaborar tablas de amortización utilizando los sistemas francés y alemán, identificando la distribución de capital, intereses, cuotas y saldos pendientes.
- Comparar los resultados obtenidos en los distintos métodos de cálculo para determinar la alternativa financiera más conveniente según su costo total y forma de pago.

2.2 Instrucciones

- El trabajo se desarrollará en los grupos asignados por el docente.
- Desarrolle los ejercicios planteados en el documento adjunto aplicando correctamente las fórmulas y procedimientos estudiados.
- Adicionalmente, debe subir en este espacio el trabajo desarrollado en formato PDF, siguiendo el formato indicado.

2.3 Actividades por desarrollar

- Lea detenidamente los ejercicios planteados y desarrolle según el proceso explicado en clase.
- Es necesario mostrar claridad y organización en el desarrollo del taller (usar fórmulas, pasos y conclusiones claras).
- Desarrollar el taller en computadora en el formato indicado.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



2.4 Resultados obtenidos

EJERCICIO 1

Badger Pump Company invirtió \$500 000 hace cinco años en una nueva línea de productos que ahora reditúa \$1 000 000. ¿Qué tasa de rendimiento percibió la empresa sobre la base de a) interés simple, y b) interés compuesto?

DATOS DEL PROBLEMA	
Concepto	Valor
Valor presente (VP)	\$500.000
Valor futuro (VF)	\$1.000.000
Número de años (n)	5

A) INTERÉS SIMPLE				
Paso	Desarrollo	Fórmula en	Resultado	Unidad
1. Interés ganado	$I = VF - VP$	500000	\$500.000	USD
2. Fórmula general	$I = VP \times n \times i$			
3. Despeje de i	$i = I / (VP \times n)$	0,2	20,00%	% anual
4. Sustitución	$i = 500\,000 / (500\,000 \times 5)$	0,2	20,00%	% anual
5. Comprobación	$VF = VP + (VP \times n \times i)$	1000000	\$1.000.000	USD
TASA DE RENDIMIENTO SIMPLE			20,00% anual	

B) INTERÉS COMPUESTO				
Paso	Desarrollo	Fórmula en	Resultado	Unidad
1. Fórmula general	$VF = VP \times (1 + i)^n$			
2. Despeje de i	$i = (VF / VP)^{1/n} - 1$	0,148698355	14,87%	% anual
3. Sustitución	$i = (1\,000\,000 / 500\,000)^{1/5} - 1$	0,148698355	14,87%	% anual
4. Comprobación	$VF = VP \times (1 + i)^n$	1000000	\$1.000.000	USD
TASA DE RENDIMIENTO COMPUESTO			14,87% anual	

RESPUESTA FINAL		
Interés simple	Tasa anual	20,00%
Interés compuesto	Tasa anual	14,87%



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



EJERCICIO 2

¿Cuánto tiempo tomará para que una inversión se duplique con 5% por año, con interés simple?

Datos:	Formula: $I = VP \cdot n \cdot i$
$i = 5\%$	
Como la inversión debe duplicarse, el interés ganado es igual al valor presente.	
	$I = VP$
Se sustituye en la formula:	$VP = VP \cdot n \cdot i$
Desarrollo:	
	$VP / VP = n \cdot 0,05$
	$n = 1 / 0,05$
	$n = 20$ años
R= La inversión tarda 20 años en duplicarse	

EJERCICIO 3

Demuestre el concepto de equivalencia con los diferentes planes de pago de préstamos descritos. En cada plan se reembolsa un préstamo de \$5.000 en 5 años al 8% de interés anual.

Interés = (principal)(número de periodos)(tasa de interés)

$$I = VP \cdot n \cdot i$$

Interés = (principal + todos los intereses acumulados)(tasa de interés)

$$I = (VP + I_{\text{acum}}) \cdot i$$

- Plan 1: Interés simple; pago del total al final. No hay pago de intereses ni del principal hasta el final del año 5. Los intereses se generan cada año exclusivamente sobre el principal.

Plan 1				
VP= 5000		Is= 2000		
i= 0,08		VF= 7000		
n= 5				
n	VP	I	VF	V. PAGADO
0	5.000,00	-	-	-
1	-	400,00	5.400,00	
2	-	400,00	5.800,00	
3	-	400,00	6.200,00	
4	-	400,00	6.600,00	
5	-	400,00	7.000,00	7.000,00
Total		2.000,00		



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



- Plan 2: Interés compuesto; pago del total al final. No hay pago de intereses ni del principal hasta el final del año 5. Los intereses se generan cada año sobre el total del principal y todos los intereses acumulados.

Plan 2				
VP= 5000		VF= 7.346,64		
i= 0,08				
n= 5				
n	VP	I	VF	V. PAGADO
0	5.000,00	-	-	-
1	-	400,00	5.400,00	
2	-	432,00	5.832,00	
3	-	466,56	6.298,56	
4	-	503,88	6.802,44	
5	-	544,20	7.346,64	7.346,64
Total		2.346,64		

- Plan 3: Pago anual del interés simple; reembolso del principal al final. Los intereses acumulados se pagan cada año y todo el principal se reembolsa al final del año 5.

Plan 3					
VP= 5000		Is(1 año)= 400			
i= 0,08		Aporte= 400			
n= 5					
n	VP	Aporte	I	VF	V. PAGADO
0	5.000,00		-	-	-
1	-	400	400,00	-	400,00
2	-	400	400,00	-	400,00
3	-	400	400,00	-	400,00
4	-	400	400,00	-	400,00
5	-	400	400,00	5.400,00	5.400,00
Total			2.000,00		7.000,00

- Plan 4: Pago anual del interés compuesto y de parte del principal. Los intereses generados y una quinta parte del principal (\$1.000) se reembolsa cada año. El saldo vigente del préstamo se reduce cada año, de manera que el interés de cada año disminuye.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



Plan 4						
VP= 5000			VF= 7.346,64			
i= 0,08			Aporte= 1000			
n= 5						
n	VP	Aporte	v actual	I	Pago	Saldo
0	5.000,00			-		-
1	-	1000	4.000,00	400,00	1400	4.000,00
2	-	1000	3.000,00	320,00	1320	3.000,00
3	-	1000	2.000,00	240,00	1240	2.000,00
4	-	1000	1.000,00	160,00	1160	1.000,00
5	-	1000	0,00	80,00	1080	0,00
Total				1.200,00	6.200,00	

EJERCICIO 4

Desarrolle en Excel una tabla de pagos para un crédito de consumo de \$12.000 a 2 años plazo, considerando un seguro inicial de \$800. Calcule los valores correspondientes bajo los sistemas de amortización francés y alemán, utilizando una tasa de interés anual del 14%.

1. Compare los intereses generados en cada sistema y determine cuál representa un menor costo total. Justifique su elección del sistema de amortización.

DATOS	VALOR
Crédito	\$12.000,00
Seguro inicial	\$800,00
Capital financiado	\$12.800,00
Tasa anual	14,00%
Plazo (meses)	24
Abono extraordinario	\$2.000,00



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



SISTEMA FRANCÉS - SIN ABONO EXTRAORDINARIO				
N.º	Cuota	Interés	Capital	Saldo final
0	-	-	-	\$12.800
1	\$ 614,56	\$149	\$ 465,23	\$12.334,77
2	\$ 614,56	\$144	\$ 470,66	\$11.864,11
3	\$ 614,56	\$138	\$ 476,15	\$11.387,96
4	\$ 614,56	\$133	\$ 481,71	\$10.906,25
5	\$ 614,56	\$127	\$ 487,33	\$10.418,93
6	\$ 614,56	\$122	\$ 493,01	\$9.925,92
7	\$ 614,56	\$116	\$ 498,76	\$9.427,15
8	\$ 614,56	\$110	\$ 504,58	\$8.922,57
9	\$ 614,56	\$104	\$ 510,47	\$8.412,11
10	\$ 614,56	\$98	\$ 516,42	\$7.895,68
11	\$ 614,56	\$92	\$ 522,45	\$7.373,23
12	\$ 614,56	\$86	\$ 528,54	\$6.844,69
13	\$ 614,56	\$80	\$ 534,71	\$6.309,98
14	\$ 614,56	\$74	\$ 540,95	\$5.769,03
15	\$ 614,56	\$67	\$ 547,26	\$5.221,77
16	\$ 614,56	\$61	\$ 553,64	\$4.668,13
17	\$ 614,56	\$54	\$ 560,10	\$4.108,02
18	\$ 614,56	\$48	\$ 566,64	\$3.541,39
19	\$ 614,56	\$41	\$ 573,25	\$2.968,14
20	\$ 614,56	\$35	\$ 579,94	\$2.388,20
21	\$ 614,56	\$28	\$ 586,70	\$1.801,50
22	\$ 614,56	\$21	\$ 593,55	\$1.207,95
23	\$ 614,56	\$14	\$ 600,47	\$607,48
24	\$ 614,56	\$7	\$ 607,48	\$0,00

SISTEMA ALEMÁN - SIN ABONO EXTRAORDINARIO				
N.º	Cuota	Interés	Capital	Saldo final
0	-	-	-	\$12.800
1	\$682,67	\$149,33	\$533,33	\$12.266,67
2	\$676,44	\$143,11	\$533,33	\$11.733,33
3	\$670,22	\$136,89	\$533,33	\$11.200,00
4	\$664,00	\$130,67	\$533,33	\$10.666,67
5	\$657,78	\$124,44	\$533,33	\$10.133,33
6	\$651,56	\$118,22	\$533,33	\$9.600,00
7	\$645,33	\$112,00	\$533,33	\$9.066,67
8	\$639,11	\$105,78	\$533,33	\$8.533,33
9	\$632,89	\$99,56	\$533,33	\$8.000,00
10	\$626,67	\$93,33	\$533,33	\$7.466,67
11	\$620,44	\$87,11	\$533,33	\$6.933,33
12	\$614,22	\$80,89	\$533,33	\$6.400,00
13	\$608,00	\$74,67	\$533,33	\$5.866,67
14	\$601,78	\$68,44	\$533,33	\$5.333,33
15	\$595,56	\$62,22	\$533,33	\$4.800,00
16	\$589,33	\$56,00	\$533,33	\$4.266,67
17	\$583,11	\$49,78	\$533,33	\$3.733,33
18	\$576,89	\$43,56	\$533,33	\$3.200,00
19	\$570,67	\$37,33	\$533,33	\$2.666,67
20	\$564,44	\$31,11	\$533,33	\$2.133,33
21	\$558,22	\$24,89	\$533,33	\$1.600,00
22	\$552,00	\$18,67	\$533,33	\$1.066,67
23	\$545,78	\$12,44	\$533,33	\$533,33
24	\$539,56	\$6,22	\$533,33	\$0,00

RESUMEN	FRANCÉS	ALEMÁN	MEJOR OPCIÓN
Interés sin abono	\$1.949,56	\$1.866,67	Alemán
Total pagado sin abono	\$14.749,56	\$14.666,67	Alemán



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



En conclusión, el sistema alemán es la mejor opción, debido a que genera menores intereses (\$1.866,67) y un menor valor total pagado (\$14.666,67) en comparación con el sistema francés, cuyo interés es de \$1.949,56 y su total pagado asciende a \$14.749,56.

2. Simule un abono extraordinario de \$2.000 posterior a la sexta cuota. Recalcule el esquema de pagos considerando este abono y determine cuál sistema resulta más conveniente en estas condiciones.

SISTEMA FRANCÉS - CUOTA RECALCULADA PARA LOS 18 MESES					
RESTANTES					
N.º	Cuota	Interés	Capital	Abono extra	Saldo final
0					\$12.800,00
1	\$614,56	\$149,33	\$465,23	\$0,00	\$12.334,77
2	\$614,56	\$143,91	\$470,66	\$0,00	\$11.864,11
3	\$614,56	\$138,41	\$476,15	\$0,00	\$11.387,96
4	\$614,56	\$132,86	\$481,71	\$0,00	\$10.906,25
5	\$614,56	\$127,24	\$487,33	\$0,00	\$10.418,93
6	\$614,56	\$121,55	\$493,01	\$2.000,00	\$7.925,92
7	\$490,73	\$92,47	\$398,27	\$0,00	\$7.527,65
8	\$490,73	\$87,82	\$402,91	\$0,00	\$7.124,74
9	\$490,73	\$83,12	\$407,61	\$0,00	\$6.717,13
10	\$490,73	\$78,37	\$412,37	\$0,00	\$6.304,76
11	\$490,73	\$73,56	\$417,18	\$0,00	\$5.887,58
12	\$490,73	\$68,69	\$422,05	\$0,00	\$5.465,53
13	\$490,73	\$63,76	\$426,97	\$0,00	\$5.038,56
14	\$490,73	\$58,78	\$431,95	\$0,00	\$4.606,61
15	\$490,73	\$53,74	\$436,99	\$0,00	\$4.169,62
16	\$490,73	\$48,65	\$442,09	\$0,00	\$3.727,53
17	\$490,73	\$43,49	\$447,25	\$0,00	\$3.280,29
18	\$490,73	\$38,27	\$452,46	\$0,00	\$2.827,82
19	\$490,73	\$32,99	\$457,74	\$0,00	\$2.370,08
20	\$490,73	\$27,65	\$463,08	\$0,00	\$1.906,99
21	\$490,73	\$22,25	\$468,49	\$0,00	\$1.438,51
22	\$490,73	\$16,78	\$473,95	\$0,00	\$964,56
23	\$490,73	\$11,25	\$479,48	\$0,00	\$485,08
24	\$490,73	\$5,66	\$485,08	\$0,00	\$0,00



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



SISTEMA ALEMÁN - CAPITAL RECALCULADO PARA LOS 18 MESES RESTANTES					
N.º	Cuota	Interés	Capital	Abono extra	Saldo final
0					\$12.800,00
1	\$682,67	\$149,33	\$533,33	\$0,00	\$12.266,67
2	\$676,44	\$143,11	\$533,33	\$0,00	\$11.733,33
3	\$670,22	\$136,89	\$533,33	\$0,00	\$11.200,00
4	\$664,00	\$130,67	\$533,33	\$0,00	\$10.666,67
5	\$657,78	\$124,44	\$533,33	\$0,00	\$10.133,33
6	\$651,56	\$118,22	\$533,33	\$2.000,00	\$7.600,00
7	\$510,89	\$88,67	\$422,22	\$0,00	\$7.177,78
8	\$505,96	\$83,74	\$422,22	\$0,00	\$6.755,56
9	\$501,04	\$78,81	\$422,22	\$0,00	\$6.333,33
10	\$496,11	\$73,89	\$422,22	\$0,00	\$5.911,11
11	\$491,19	\$68,96	\$422,22	\$0,00	\$5.488,89
12	\$486,26	\$64,04	\$422,22	\$0,00	\$5.066,67
13	\$481,33	\$59,11	\$422,22	\$0,00	\$4.644,44
14	\$476,41	\$54,19	\$422,22	\$0,00	\$4.222,22
15	\$471,48	\$49,26	\$422,22	\$0,00	\$3.800,00
16	\$466,56	\$44,33	\$422,22	\$0,00	\$3.377,78
17	\$461,63	\$39,41	\$422,22	\$0,00	\$2.955,56
18	\$456,70	\$34,48	\$422,22	\$0,00	\$2.533,33
19	\$451,78	\$29,56	\$422,22	\$0,00	\$2.111,11
20	\$446,85	\$24,63	\$422,22	\$0,00	\$1.688,89
21	\$441,93	\$19,70	\$422,22	\$0,00	\$1.266,67
22	\$437,00	\$14,78	\$422,22	\$0,00	\$844,44
23	\$432,07	\$9,85	\$422,22	\$0,00	\$422,22
24	\$427,15	\$4,93	\$422,22	\$0,00	\$0,00

RESUMEN	FRANCÉS	ALEMÁN	MEJOR OPCIÓN
Interés con abono	\$1.720,61	\$1.645,00	Alemán
Total pagado con abono	\$14.520,61	\$14.445,00	Alemán

Al aplicar el abono extraordinario de \$2.000 después de la sexta cuota, los intereses disminuyen en ambos sistemas. Sin embargo, el alemán continúa siendo la mejor opción, pues genera \$1.645,00 de intereses frente a \$1.720,61 del francés, alcanzando un ahorro de \$75,61. El total pagado también es menor: \$14.445,00 en el sistema alemán y \$14.520,61 en el francés.

Esta diferencia se debe a que, en el sistema alemán, se amortiza una cantidad constante y mayor de capital desde las primeras cuotas, reduciendo el saldo pendiente con mayor rapidez. Como los intereses se calculan sobre dicho saldo, su valor disminuye más rápidamente. Aunque las primeras cuotas del sistema alemán son más elevadas, resulta más económico para el cliente que tenga capacidad para asumirlas.

EJERCICIO 5

Investigue una maestría o doctorado (Ph.D.) de su interés. A partir del costo total del programa, elabore una tabla de amortización en Excel utilizando los datos de un crédito educativo real ofrecido por una institución financiera (tasa de interés, plazo, tipo de sistema de amortización).



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



Simule el plan de pagos para un período de 24 meses. Analice los resultados y justifique si este crédito resulta viable con base en el comportamiento de las cuotas y los intereses generados.



Maestría en Ciberseguridad

- MODALIDAD en Línea
- COHORTE 2026
- CÓDIGO CES 7506181C01-L-1901
- RESOLUCIÓN CES RPC-SO-23-No.362-2022
- LUGAR DE EJECUCIÓN Sede Matriz Ambato
- FACULTAD Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial
- CRÉDITOS 30
- PERIODOS ACADÉMICOS 2
- MATRÍCULA 300,00 usd.
- ARANCEL 3000,00 usd.

Para el desarrollo del ejercicio 5 se seleccionó la Maestría en Ciberseguridad de la Universidad Técnica de Ambato (UTA), cuyo costo total es de \$3.300, compuesto por \$300 de matrícula y \$3.000 de arancel. A partir de este valor, se simuló un crédito educativo a 24 meses mediante el sistema de amortización francés, con el propósito de analizar el comportamiento de las cuotas, los intereses generados y la viabilidad del financiamiento.

DATOS	VALOR		DATOS	VALOR	
Matrícula	\$300,00		Institución	Banco Pichincha	
Arancel	\$3.000,00		Producto	Crédito educativo	
Costo total / monto financiado	\$3.300,00		Tasa anual	9,00%	
			Tasa mensual	0,75%	
			Plazo (meses)	24	
			Sistema	Francés (cuota constante)	
			Cuota mensual	\$150,76	



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



Mes	Cuota	Interés	Capital	Saldo final
0	-	-	-	\$3.300
1	\$ 150,76	\$ 24,75	\$ 126,01	\$ 3.173,99
2	\$ 150,76	\$ 23,80	\$ 126,95	\$ 3.047,04
3	\$ 150,76	\$ 22,85	\$ 127,91	\$ 2.919,13
4	\$ 150,76	\$ 21,89	\$ 128,87	\$ 2.790,26
5	\$ 150,76	\$ 20,93	\$ 129,83	\$ 2.660,43
6	\$ 150,76	\$ 19,95	\$ 130,81	\$ 2.529,62
7	\$ 150,76	\$ 18,97	\$ 131,79	\$ 2.397,84
8	\$ 150,76	\$ 17,98	\$ 132,78	\$ 2.265,06
9	\$ 150,76	\$ 16,99	\$ 133,77	\$ 2.131,29
10	\$ 150,76	\$ 15,98	\$ 134,77	\$ 1.996,51
11	\$ 150,76	\$ 14,97	\$ 135,79	\$ 1.860,73
12	\$ 150,76	\$ 13,96	\$ 136,80	\$ 1.723,92
13	\$ 150,76	\$ 12,93	\$ 137,83	\$ 1.586,09
14	\$ 150,76	\$ 11,90	\$ 138,86	\$ 1.447,23
15	\$ 150,76	\$ 10,85	\$ 139,91	\$ 1.307,32
16	\$ 150,76	\$ 9,80	\$ 140,95	\$ 1.166,37
17	\$ 150,76	\$ 8,75	\$ 142,01	\$ 1.024,36
18	\$ 150,76	\$ 7,68	\$ 143,08	\$ 881,28
19	\$ 150,76	\$ 6,61	\$ 144,15	\$ 737,13
20	\$ 150,76	\$ 5,53	\$ 145,23	\$ 591,90
21	\$ 150,76	\$ 4,44	\$ 146,32	\$ 445,58
22	\$ 150,76	\$ 3,34	\$ 147,42	\$ 298,16
23	\$ 150,76	\$ 2,24	\$ 148,52	\$ 149,64
24	\$ 150,76	\$ 1,12	\$ 149,64	\$ 0,00

RESUMEN	VALOR
Total pagado	\$3.618,23
Capital financiado	\$3.300,00
Intereses generados	\$318,23
Interés / capital	9,64%

El crédito resulta viable si el estudiante puede destinar \$150,76 mensuales durante 24 meses. La cuota permanece constante; el interés disminuye conforme baja el saldo y la amortización de capital aumenta. Se pagan aproximadamente \$318,23 de intereses, sin incluir seguro de desgravamen, SOLCA ni cargos administrativos.

Se seleccionó el sistema de amortización Francés porque este sistema es común en los créditos bancarios y permite observar cómo, al principio, se paga una mayor proporción de intereses y, progresivamente, aumenta la parte de la cuota destinada a amortizar el capital. Su elección también facilita evaluar la viabilidad del crédito educativo de manera clara y ordenada.

EJERCICIO 6

Seleccione un bien inmueble real (terreno, casa o departamento) y registre su precio. Desarrolle en Excel las tablas de amortización para este valor bajo los sistemas francés y alemán, utilizando tres diferentes plazos: 8, 15 y 25 años. Compare los resultados en cuanto a cuotas mensuales e intereses totales para cada combinación de sistema y plazo. Determine qué sistema elegiría y en qué plazo realizaría el crédito, justificando su elección con base en criterios financieros.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



Sistema Francés para 8 años

$$\begin{aligned} 1) \text{ Cuota} &= Cp * \frac{i_{\text{mensual}}}{1 - (1 + i_{\text{mensual}})^{-n}} & 2) \text{ Interés} &= \frac{\text{Saldo} * i_{\text{anual}}}{12} \\ 3) \text{ Capital} &= \text{Cuota} - \text{Interés} & 4) \text{ Saldo} &= \text{Saldo}_{\text{Anterior}} - \text{Capital} \end{aligned}$$

Datos:

Solca:	0,5	cuota	2.499,10
n:	96	solca	900
i:	0,075	valor neto recibido	179100
cp	180000	Desgravamen	0,0195

Sistema Frances (8 años)						
N	Cuota	Interes	Capital	Desgravamen	Total Pagado	Saldo
0	-	-	-	-	-	180.000,00
1	2.499,10	1125	1.374,10	292,5	2.791,60	178.625,90
2	2.499,10	1.116,41	1.382,68	290,27	2.789,36	177.243,22
3	2.499,10	1.107,77	1.391,33	288,02	2.787,12	175.851,89
4	2.499,10	1.099,07	1.400,02	285,76	2.784,86	174.451,87
5	2.499,10	1.090,32	1.408,77	283,48	2.782,58	173.043,10
6	2.499,10	1.081,52	1.417,58	281,20	2.780,29	171.625,52
7	2.499,10	1.072,66	1.426,44	278,89	2.777,99	170.199,08
8	2.499,10	1.063,74	1.435,35	276,57	2.775,67	168.763,73
9	2.499,10	1.054,77	1.444,32	274,24	2.773,34	167.319,41
10	2.499,10	1.045,75	1.453,35	271,89	2.770,99	165.866,06
11	2.499,10	1.036,66	1.462,43	269,53	2.768,63	164.403,62
12	2.499,10	1.027,52	1.471,57	267,16	2.766,25	162.932,05
13	2.499,10	1.018,33	1.480,77	264,76	2.763,86	161.451,28
14	2.499,10	1.009,07	1.490,03	262,36	2.761,46	159.961,25
15	2.499,10	999,76	1.499,34	259,94	2.759,03	158.461,91
16	2.499,10	990,39	1.508,71	257,50	2.756,60	156.953,20
17	2.499,10	980,96	1.518,14	255,05	2.754,15	155.435,06
18	2.499,10	971,47	1.527,63	252,58	2.751,68	153.907,44
19	2.499,10	961,92	1.537,18	250,10	2.749,20	152.370,26
20	2.499,10	952,31	1.546,78	247,60	2.746,70	150.823,48
21	2.499,10	942,65	1.556,45	245,09	2.744,18	149.267,03
22	2.499,10	932,92	1.566,18	242,56	2.741,66	147.700,85
23	2.499,10	923,13	1.575,97	240,01	2.739,11	146.124,88
24	2.499,10	913,28	1.585,82	237,45	2.736,55	144.539,07
25	2.499,10	903,37	1.595,73	234,88	2.733,97	142.943,34
26	2.499,10	893,40	1.605,70	232,28	2.731,38	141.337,64
27	2.499,10	883,36	1.615,74	229,67	2.728,77	139.721,90
28	2.499,10	873,26	1.625,83	227,05	2.726,14	138.096,07
29	2.499,10	863,10	1.636,00	224,41	2.723,50	136.460,07
30	2.499,10	852,88	1.646,22	221,75	2.720,84	134.813,85
31	2.499,10	842,59	1.656,51	219,07	2.718,17	133.157,34
32	2.499,10	832,23	1.666,86	216,38	2.715,48	131.490,48
33	2.499,10	821,82	1.677,28	213,67	2.712,77	129.813,20
34	2.499,10	811,33	1.687,76	210,95	2.710,04	128.125,43
35	2.499,10	800,78	1.698,31	208,20	2.707,30	126.427,12
36	2.499,10	790,17	1.708,93	205,44	2.704,54	124.718,19
37	2.499,10	779,49	1.719,61	202,67	2.701,76	122.998,58
38	2.499,10	768,74	1.730,36	199,87	2.698,97	121.268,23
39	2.499,10	757,93	1.741,17	197,06	2.696,16	119.527,06
40	2.499,10	747,04	1.752,05	194,23	2.693,33	117.775,00
41	2.499,10	736,09	1.762,99	191,39	2.690,49	116.013,99



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



40	2.499,10	747,04	1.752,05	194,23	2.693,33	117.775,00
41	2.499,10	736,09	1.763,00	191,38	2.690,48	116.012,00
42	2.499,10	725,08	1.774,02	188,52	2.687,62	114.237,98
43	2.499,10	713,99	1.785,11	185,64	2.684,73	112.452,87
44	2.499,10	702,83	1.796,27	182,74	2.681,83	110.656,60
45	2.499,10	691,60	1.807,49	179,82	2.678,91	108.849,11
46	2.499,10	680,31	1.818,79	176,88	2.675,98	107.030,32
47	2.499,10	668,94	1.830,16	173,92	2.673,02	105.200,16
48	2.499,10	657,50	1.841,60	170,95	2.670,05	103.358,57
49	2.499,10	645,99	1.853,11	167,96	2.667,05	101.505,46
50	2.499,10	634,41	1.864,69	164,95	2.664,04	99.640,78
51	2.499,10	622,75	1.876,34	161,92	2.661,01	97.764,43
52	2.499,10	611,03	1.888,07	158,87	2.657,96	95.876,36
53	2.499,10	599,23	1.899,87	155,80	2.654,90	93.976,50
54	2.499,10	587,35	1.911,74	152,71	2.651,81	92.064,75
55	2.499,10	575,40	1.923,69	149,61	2.648,70	90.141,06
56	2.499,10	563,38	1.935,72	146,48	2.645,58	88.205,34
57	2.499,10	551,28	1.947,81	143,33	2.642,43	86.257,53
58	2.499,10	539,11	1.959,99	140,17	2.639,27	84.297,54
59	2.499,10	526,86	1.972,24	136,98	2.636,08	82.325,31
60	2.499,10	514,53	1.984,56	133,78	2.632,88	80.340,74
61	2.499,10	502,13	1.996,97	130,55	2.629,65	78.343,78
62	2.499,10	489,65	2.009,45	127,31	2.626,41	76.334,33
63	2.499,10	477,09	2.022,01	124,04	2.623,14	74.312,32
64	2.499,10	464,45	2.034,64	120,76	2.619,85	72.277,68
65	2.499,10	451,74	2.047,36	117,45	2.616,55	70.230,32
66	2.499,10	438,94	2.060,16	114,12	2.613,22	68.170,16
67	2.499,10	426,06	2.073,03	110,78	2.609,87	66.097,13
68	2.499,10	413,11	2.085,99	107,41	2.606,50	64.011,14
69	2.499,10	400,07	2.099,03	104,02	2.603,11	61.912,11
70	2.499,10	386,95	2.112,15	100,61	2.599,70	59.799,96
71	2.499,10	373,75	2.125,35	97,17	2.596,27	57.674,62
72	2.499,10	360,47	2.138,63	93,72	2.592,82	55.535,98
73	2.499,10	347,10	2.152,00	90,25	2.589,34	53.383,99
74	2.499,10	333,65	2.165,45	86,75	2.585,85	51.218,54
75	2.499,10	320,12	2.178,98	83,23	2.582,33	49.039,56
76	2.499,10	306,50	2.192,60	79,69	2.578,79	46.846,96
77	2.499,10	292,79	2.206,30	76,13	2.575,22	44.640,66
78	2.499,10	279,00	2.220,09	72,54	2.571,64	42.420,57
79	2.499,10	265,13	2.233,97	68,93	2.568,03	40.186,60
80	2.499,10	251,17	2.247,93	65,30	2.564,40	37.938,67
81	2.499,10	237,12	2.261,98	61,65	2.560,75	35.676,69
82	2.499,10	222,98	2.276,12	57,97	2.557,07	33.400,57
83	2.499,10	208,75	2.290,34	54,28	2.553,37	31.110,23

84	2.499,10	208,75	2.290,34	54,28	2.553,37	31.110,23
85	2.499,10	194,44	2.304,66	50,55	2.549,65	28.805,57
86	2.499,10	180,03	2.319,06	46,81	2.545,91	26.486,51
87	2.499,10	165,54	2.333,56	43,04	2.542,14	24.152,95
88	2.499,10	150,96	2.348,14	39,25	2.538,35	21.804,81
89	2.499,10	136,28	2.362,82	35,43	2.534,53	19.441,99
90	2.499,10	121,51	2.377,58	31,59	2.530,69	17.064,41
91	2.499,10	106,65	2.392,44	27,73	2.526,83	14.671,96
92	2.499,10	91,70	2.407,40	23,84	2.522,94	12.264,57
93	2.499,10	76,65	2.422,44	19,93	2.519,03	9.842,12
94	2.499,10	61,51	2.437,58	15,99	2.515,09	7.404,54
95	2.499,10	46,28	2.452,82	12,03	2.511,13	4.951,72
96	2.499,10	30,95	2.468,15	8,05	2.507,14	2.483,57
97	2.499,10	15,52	2.483,57	4,04	2.503,13	0,00
Total		59.913,28	180.000,00	15.577,45	255.490,74	

Sistema Alemán para 8 años

$$1) \text{ Capital} = \frac{C_p}{n}$$

$$2) \text{ Interés} = \frac{\text{Saldo} * i_{\text{anual}}}{12}$$

$$3) \text{ Couta} = \text{Interés} + \text{Capital}$$

$$4) \text{ Saldo} = \text{Saldo}_{\text{Anterior}} - \text{Capital}$$



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



Datos

Solca:	0,5	Capital	1.875,00
n:	96	solca	900
i:	0,075	valor neto recibido	179100
cp	180000	Desgravamen	0,0195

Sistema Aleman (8 años)						
N	Cuota	Interes	Capital	Desgravamen	Total Pagado	Saldo
0	-	-	-	-	-	180.000,00
1	3.000,00	1.125,00	1.875,00	292,50	3.292,50	178.125,00
2	2.988,28	1.113,28	1.875,00	289,45	3.277,73	176.250,00
3	2.976,56	1.101,56	1.875,00	286,41	3.262,97	174.375,00
4	2.964,84	1.089,84	1.875,00	283,36	3.248,20	172.500,00
5	2.953,13	1.078,13	1.875,00	280,31	3.233,44	170.625,00
6	2.941,41	1.066,41	1.875,00	277,27	3.218,67	168.750,00
7	2.929,69	1.054,69	1.875,00	274,22	3.203,91	166.875,00
8	2.917,97	1.042,97	1.875,00	271,17	3.189,14	165.000,00
9	2.906,25	1.031,25	1.875,00	268,13	3.174,38	163.125,00
10	2.894,53	1.019,53	1.875,00	265,08	3.159,61	161.250,00
11	2.882,81	1.007,81	1.875,00	262,03	3.144,84	159.375,00
12	2.871,09	996,09	1.875,00	258,98	3.130,08	157.500,00
13	2.859,38	984,38	1.875,00	255,94	3.115,31	155.625,00
14	2.847,66	972,66	1.875,00	252,89	3.100,55	153.750,00
15	2.835,94	960,94	1.875,00	249,84	3.085,78	151.875,00
16	2.824,22	949,22	1.875,00	246,80	3.071,02	150.000,00
17	2.812,50	937,50	1.875,00	243,75	3.056,25	148.125,00
18	2.800,78	925,78	1.875,00	240,70	3.041,48	146.250,00
19	2.789,06	914,06	1.875,00	237,66	3.026,72	144.375,00
20	2.777,34	902,34	1.875,00	234,61	3.011,95	142.500,00
21	2.765,63	890,63	1.875,00	231,56	2.997,19	140.625,00
22	2.753,91	878,91	1.875,00	228,52	2.982,42	138.750,00
23	2.742,19	867,19	1.875,00	225,47	2.967,66	136.875,00
24	2.730,47	855,47	1.875,00	222,42	2.952,89	135.000,00
25	2.718,75	843,75	1.875,00	219,38	2.938,13	133.125,00
26	2.707,03	832,03	1.875,00	216,33	2.923,36	131.250,00
27	2.695,31	820,31	1.875,00	213,28	2.908,59	129.375,00
28	2.683,59	808,59	1.875,00	210,23	2.893,83	127.500,00
29	2.671,88	796,88	1.875,00	207,19	2.879,06	125.625,00
30	2.660,16	785,16	1.875,00	204,14	2.864,30	123.750,00
31	2.648,44	773,44	1.875,00	201,09	2.849,53	121.875,00
32	2.636,72	761,72	1.875,00	198,05	2.834,77	120.000,00
33	2.625,00	750,00	1.875,00	195,00	2.820,00	118.125,00
34	2.613,28	738,28	1.875,00	191,95	2.805,23	116.250,00
35	2.601,56	726,56	1.875,00	188,91	2.790,47	114.375,00
36	2.589,84	714,84	1.875,00	185,86	2.775,70	112.500,00
37	2.578,13	703,13	1.875,00	182,81	2.760,94	110.625,00
38	2.566,41	691,41	1.875,00	179,77	2.746,17	108.750,00
39	2.554,69	679,69	1.875,00	176,72	2.731,41	106.875,00
40	2.542,97	667,97	1.875,00	173,67	2.716,64	105.000,00
41	2.531,25	656,25	1.875,00	170,63	2.701,88	103.125,00



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



42	2.519,53	644,53	1.875,00	167,58	2.687,11	101.250,00
43	2.507,81	632,81	1.875,00	164,53	2.672,34	99.375,00
44	2.496,09	621,09	1.875,00	161,48	2.657,58	97.500,00
45	2.484,38	609,38	1.875,00	158,44	2.642,81	95.625,00
46	2.472,66	597,66	1.875,00	155,39	2.628,05	93.750,00
47	2.460,94	585,94	1.875,00	152,34	2.613,28	91.875,00
48	2.449,22	574,22	1.875,00	149,30	2.598,52	90.000,00
49	2.437,50	562,50	1.875,00	146,25	2.583,75	88.125,00
50	2.425,78	550,78	1.875,00	143,20	2.568,98	86.250,00
51	2.414,06	539,06	1.875,00	140,16	2.554,22	84.375,00
52	2.402,34	527,34	1.875,00	137,11	2.539,45	82.500,00
53	2.390,63	515,63	1.875,00	134,06	2.524,69	80.625,00
54	2.378,91	503,91	1.875,00	131,02	2.509,92	78.750,00
55	2.367,19	492,19	1.875,00	127,97	2.495,16	76.875,00
56	2.355,47	480,47	1.875,00	124,92	2.480,39	75.000,00
57	2.343,75	468,75	1.875,00	121,88	2.465,63	73.125,00
58	2.332,03	457,03	1.875,00	118,83	2.450,86	71.250,00
59	2.320,31	445,31	1.875,00	115,78	2.436,09	69.375,00
60	2.308,59	433,59	1.875,00	112,73	2.421,33	67.500,00
61	2.296,88	421,88	1.875,00	109,69	2.406,56	65.625,00
62	2.285,16	410,16	1.875,00	106,64	2.391,80	63.750,00
63	2.273,44	398,44	1.875,00	103,59	2.377,03	61.875,00
64	2.261,72	386,72	1.875,00	100,55	2.362,27	60.000,00
65	2.250,00	375,00	1.875,00	97,50	2.347,50	58.125,00
66	2.238,28	363,28	1.875,00	94,45	2.332,73	56.250,00
67	2.226,56	351,56	1.875,00	91,41	2.317,97	54.375,00
68	2.214,84	339,84	1.875,00	88,36	2.303,20	52.500,00
69	2.203,13	328,13	1.875,00	85,31	2.288,44	50.625,00
70	2.191,41	316,41	1.875,00	82,27	2.273,67	48.750,00
71	2.179,69	304,69	1.875,00	79,22	2.258,91	46.875,00
72	2.167,97	292,97	1.875,00	76,17	2.244,14	45.000,00
73	2.156,25	281,25	1.875,00	73,13	2.229,38	43.125,00
74	2.144,53	269,53	1.875,00	70,08	2.214,61	41.250,00
75	2.132,81	257,81	1.875,00	67,03	2.199,84	39.375,00
76	2.121,09	246,09	1.875,00	63,98	2.185,08	37.500,00
77	2.109,38	234,38	1.875,00	60,94	2.170,31	35.625,00
78	2.097,66	222,66	1.875,00	57,89	2.155,55	33.750,00
79	2.085,94	210,94	1.875,00	54,84	2.140,78	31.875,00
80	2.074,22	199,22	1.875,00	51,80	2.126,02	30.000,00
81	2.062,50	187,50	1.875,00	48,75	2.111,25	28.125,00
82	2.050,78	175,78	1.875,00	45,70	2.096,48	26.250,00
83	2.039,06	164,06	1.875,00	42,66	2.081,72	24.375,00
84	2.027,34	152,34	1.875,00	39,61	2.066,95	22.500,00

84	2.027,34	152,34	1.875,00	39,61	2.066,95	22.500,00
85	2.015,63	140,63	1.875,00	36,56	2.052,19	20.625,00
86	2.003,91	128,91	1.875,00	33,52	2.037,42	18.750,00
87	1.992,19	117,19	1.875,00	30,47	2.022,66	16.875,00
88	1.980,47	105,47	1.875,00	27,42	2.007,89	15.000,00
89	1.968,75	93,75	1.875,00	24,38	1.993,13	13.125,00
90	1.957,03	82,03	1.875,00	21,33	1.978,36	11.250,00
91	1.945,31	70,31	1.875,00	18,28	1.963,59	9.375,00
92	1.933,59	58,59	1.875,00	15,23	1.948,83	7.500,00
93	1.921,88	46,88	1.875,00	12,19	1.934,06	5.625,00
94	1.910,16	35,16	1.875,00	9,14	1.919,30	3.750,00
95	1.898,44	23,44	1.875,00	6,09	1.904,53	1.875,00
96	1.886,72	11,72	1.875,00	3,05	1.889,77	0,00
Total		54.562,50	180.000,00	14.186,25	248.748,75	

Sistema Francés para 15 años

Datos

Solca:	0,5	cuota	1.668,62
n:	180	solca	900
i:	0,075	valor neto recibido	179100
cp	180000	Desgravamen	0,0195



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



Sistema Frances (15 años)						
N	Cuota	Interes	Capital	Desgravamen	Total Pagado	Saldo
0	-	-	-	-	-	180.000,00
1	1.668,62	1125	543,62	292,5	1.961,12	179.456,38
2	1.668,62	1.121,60	547,02	291,62	1.960,24	178.909,36
3	1.668,62	1.118,18	550,44	290,73	1.959,35	178.358,92
4	1.668,62	1.114,74	553,88	289,83	1.958,46	177.805,04
5	1.668,62	1.111,28	557,34	288,93	1.957,56	177.247,70
6	1.668,62	1.107,80	560,82	288,03	1.956,65	176.686,88
7	1.668,62	1.104,29	564,33	287,12	1.955,74	176.122,55
8	1.668,62	1.100,77	567,86	286,20	1.954,82	175.554,69
9	1.668,62	1.097,22	571,41	285,28	1.953,90	174.983,28
10	1.668,62	1.093,65	574,98	284,35	1.952,97	174.408,31
11	1.668,62	1.090,05	578,57	283,41	1.952,04	173.829,74
12	1.668,62	1.086,44	582,19	282,47	1.951,10	173.247,55
13	1.668,62	1.082,80	585,83	281,53	1.950,15	172.661,73
14	1.668,62	1.079,14	589,49	280,58	1.949,20	172.072,24
15	1.668,62	1.075,45	593,17	279,62	1.948,24	171.479,07
16	1.668,62	1.071,74	596,88	278,65	1.947,28	170.882,19
17	1.668,62	1.068,01	600,61	277,68	1.946,31	170.281,58
18	1.668,62	1.064,26	604,36	276,71	1.945,33	169.677,22
19	1.668,62	1.060,48	608,14	275,73	1.944,35	169.069,08
20	1.668,62	1.056,68	611,94	274,74	1.943,36	168.457,14
21	1.668,62	1.052,86	615,77	273,74	1.942,37	167.841,37
22	1.668,62	1.049,01	619,61	272,74	1.941,36	167.221,76
23	1.668,62	1.045,14	623,49	271,74	1.940,36	166.598,27
24	1.668,62	1.041,24	627,38	270,72	1.939,34	165.970,89
25	1.668,62	1.037,32	631,30	269,70	1.938,32	165.339,59
26	1.668,62	1.033,37	635,25	268,68	1.937,30	164.704,34
27	1.668,62	1.029,40	639,22	267,64	1.936,27	164.065,12
28	1.668,62	1.025,41	643,22	266,61	1.935,23	163.421,90
29	1.668,62	1.021,39	647,24	265,56	1.934,18	162.774,67
30	1.668,62	1.017,34	651,28	264,51	1.933,13	162.123,39
31	1.668,62	1.013,27	655,35	263,45	1.932,07	161.468,03
32	1.668,62	1.009,18	659,45	262,39	1.931,01	160.808,59
33	1.668,62	1.005,05	663,57	261,31	1.929,94	160.145,02
34	1.668,62	1.000,91	667,72	260,24	1.928,86	159.477,30
35	1.668,62	996,73	671,89	259,15	1.927,77	158.805,41
36	1.668,62	992,53	676,09	258,06	1.926,68	158.129,33
37	1.668,62	988,31	680,31	256,96	1.925,58	157.449,01
38	1.668,62	984,06	684,57	255,85	1.924,48	156.764,45
39	1.668,62	979,78	688,84	254,74	1.923,36	156.075,60
40	1.668,62	975,47	693,15	253,62	1.922,25	155.382,45
41	1.668,62	971,14	697,48	252,50	1.921,12	154.684,97
42	1.668,62	966,78	701,84	251,36	1.919,99	153.983,13
43	1.668,62	962,39	706,23	250,22	1.918,84	153.276,90
44	1.668,62	957,98	710,64	249,07	1.917,70	152.566,26
45	1.668,62	953,54	715,08	247,92	1.916,54	151.851,18
46	1.668,62	949,07	719,55	246,76	1.915,38	151.131,62
47	1.668,62	944,57	724,05	245,59	1.914,21	150.407,57
48	1.668,62	940,05	728,57	244,41	1.913,03	149.679,00
49	1.668,62	935,49	733,13	243,23	1.911,85	148.945,87
50	1.668,62	930,91	737,71	242,04	1.910,66	148.208,16
51	1.668,62	926,30	742,32	240,84	1.909,46	147.465,84
52	1.668,62	921,66	746,96	239,63	1.908,25	146.718,88
53	1.668,62	916,99	751,63	238,42	1.907,04	145.967,35



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



53	1668,62	916,99	751,63	238,42	1.907,04	145.967,25
54	1668,62	912,30	756,33	237,20	1.906,82	145.210,92
55	1668,62	907,57	761,05	235,97	1.904,59	144.449,87
56	1668,62	902,81	765,81	234,73	1.903,35	143.684,06
57	1668,62	898,03	770,60	233,49	1.902,11	142.913,46
58	1668,62	893,21	775,41	232,23	1.900,86	142.138,05
59	1668,62	888,36	780,26	230,97	1.899,60	141.357,79
60	1668,62	883,49	785,14	229,71	1.898,33	140.572,65
61	1668,62	878,58	790,04	228,43	1.897,05	139.782,61
62	1668,62	873,64	794,98	227,15	1.895,77	138.987,63
63	1668,62	868,67	799,95	225,85	1.894,48	138.187,68
64	1668,62	863,67	804,95	224,55	1.893,18	137.382,73
65	1668,62	858,64	809,98	223,25	1.891,87	136.572,75
66	1668,62	853,58	815,04	221,93	1.890,55	135.757,71
67	1668,62	848,49	820,14	220,61	1.889,23	134.937,57
68	1668,62	843,36	825,26	219,27	1.887,90	134.112,31
69	1668,62	838,20	830,42	217,93	1.886,55	133.281,89
70	1668,62	833,01	835,61	216,58	1.885,21	132.446,28
71	1668,62	827,79	840,83	215,23	1.883,85	131.605,44
72	1668,62	822,53	846,09	213,86	1.882,48	130.759,36
73	1668,62	817,25	851,38	212,48	1.881,11	129.907,98
74	1668,62	811,92	856,70	211,10	1.879,72	129.051,28
75	1668,62	806,57	862,05	209,71	1.878,33	128.189,23
76	1668,62	801,18	867,44	208,31	1.876,93	127.321,79
77	1668,62	795,76	872,86	206,90	1.875,52	126.448,93
78	1668,62	790,31	878,32	205,48	1.874,10	125.570,61
79	1668,62	784,82	883,81	204,05	1.872,67	124.686,81
80	1668,62	779,29	889,33	202,62	1.871,24	123.797,48
81	1668,62	773,73	894,89	201,17	1.869,79	122.902,59
82	1668,62	768,14	900,48	199,72	1.868,34	122.002,11
83	1668,62	762,51	906,11	198,25	1.866,88	121.096,00
84	1668,62	756,85	911,77	196,78	1.865,40	120.184,23
85	1668,62	751,15	917,47	195,30	1.863,92	119.266,76
86	1668,62	745,42	923,21	193,81	1.862,43	118.343,55
87	1668,62	739,65	928,98	192,31	1.860,93	117.414,58
88	1668,62	733,84	934,78	190,80	1.859,42	116.479,79
89	1668,62	728,00	940,62	189,28	1.857,90	115.539,17
90	1668,62	722,12	946,50	187,75	1.856,37	114.592,67
91	1668,62	716,20	952,42	186,21	1.854,84	113.640,25
92	1668,62	710,25	958,37	184,67	1.853,29	112.681,88
93	1668,62	704,26	964,36	183,11	1.851,73	111.717,52
94	1668,62	698,23	970,39	181,54	1.850,16	110.747,13
95	1668,62	692,17	976,45	179,96	1.848,59	109.770,68
96	1668,62	686,07	982,56	178,38	1.847,00	108.788,12
97	1668,62	679,93	988,70	176,78	1.845,40	107.799,43
98	1668,62	673,75	994,88	175,17	1.843,80	106.804,55
99	1668,62	667,53	1.001,09	173,56	1.842,18	105.803,46
100	1668,62	661,27	1.007,35	171,93	1.840,55	104.796,11
101	1668,62	654,98	1.013,65	170,29	1.838,92	103.782,46
102	1668,62	648,64	1.019,98	168,65	1.837,27	102.762,48
103	1668,62	642,27	1.026,36	166,99	1.835,61	101.736,12
104	1668,62	635,85	1.032,77	165,32	1.833,94	100.703,35
105	1668,62	629,40	1.039,23	163,64	1.832,27	99.664,12
106	1668,62	622,90	1.045,72	161,95	1.830,58	98.618,40
107	1668,62	616,37	1.052,26	160,25	1.828,88	97.566,15



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



B	C	D	E	F	G	H
108	1.668,62	609,79	1.058,83	158,54	1.827,17	96.507,31
109	1.668,62	603,17	1.065,45	156,82	1.825,45	95.441,86
110	1.668,62	596,51	1.072,11	155,09	1.823,72	94.369,75
111	1.668,62	589,81	1.078,81	153,35	1.821,97	93.290,94
112	1.668,62	583,07	1.085,55	151,60	1.820,22	92.205,38
113	1.668,62	576,28	1.092,34	149,83	1.818,46	91.113,05
114	1.668,62	569,46	1.099,17	148,06	1.816,68	90.013,88
115	1.668,62	562,59	1.106,04	146,27	1.814,89	88.907,84
116	1.668,62	555,67	1.112,95	144,48	1.813,10	87.794,90
117	1.668,62	548,72	1.119,90	142,67	1.811,29	86.674,99
118	1.668,62	541,72	1.126,90	140,85	1.809,47	85.548,09
119	1.668,62	534,68	1.133,95	139,02	1.807,64	84.414,14
120	1.668,62	527,59	1.141,03	137,17	1.805,80	83.273,11
121	1.668,62	520,46	1.148,17	135,32	1.803,94	82.124,94
122	1.668,62	513,28	1.155,34	133,45	1.802,08	80.969,60
123	1.668,62	506,06	1.162,56	131,58	1.800,20	79.807,04
124	1.668,62	498,79	1.169,83	129,69	1.798,31	78.637,21
125	1.668,62	491,48	1.177,14	127,79	1.796,41	77.460,07
126	1.668,62	484,13	1.184,50	125,87	1.794,49	76.275,57
127	1.668,62	476,72	1.191,90	123,95	1.792,57	75.083,67
128	1.668,62	469,27	1.199,35	122,01	1.790,63	73.884,32
129	1.668,62	461,78	1.206,85	120,06	1.788,68	72.677,48
130	1.668,62	454,23	1.214,39	118,10	1.786,72	71.463,09
131	1.668,62	446,64	1.221,98	116,13	1.784,75	70.241,11
132	1.668,62	439,01	1.229,62	114,14	1.782,76	69.011,50
133	1.668,62	431,32	1.237,30	112,14	1.780,77	67.774,20
134	1.668,62	423,59	1.245,03	110,13	1.778,76	66.529,16
135	1.668,62	415,81	1.252,81	108,11	1.776,73	65.276,35
136	1.668,62	407,98	1.260,65	106,07	1.774,70	64.015,70
137	1.668,62	400,10	1.268,52	104,03	1.772,65	62.747,18
138	1.668,62	392,17	1.276,45	101,96	1.770,59	61.470,73
139	1.668,62	384,19	1.284,43	99,89	1.768,51	60.186,30
140	1.668,62	376,16	1.292,46	97,80	1.766,42	58.893,84
141	1.668,62	368,09	1.300,54	95,70	1.764,32	57.593,30
142	1.668,62	359,96	1.308,66	93,59	1.762,21	56.284,64
143	1.668,62	351,78	1.316,84	91,46	1.760,08	54.967,80
144	1.668,62	343,55	1.325,07	89,32	1.757,94	53.642,72
145	1.668,62	335,27	1.333,36	87,17	1.755,79	52.309,37
146	1.668,62	326,93	1.341,69	85,00	1.753,62	50.967,68
147	1.668,62	318,55	1.350,07	82,82	1.751,44	49.617,60
148	1.668,62	310,11	1.358,51	80,63	1.749,25	48.259,09
149	1.668,62	301,62	1.367,00	78,42	1.747,04	46.892,09
150	1.668,62	293,08	1.375,55	76,20	1.744,82	45.516,54
151	1.668,62	284,48	1.384,14	73,96	1.742,59	44.132,40
152	1.668,62	275,83	1.392,79	71,72	1.740,34	42.739,60
153	1.668,62	267,12	1.401,50	69,45	1.738,07	41.338,10
154	1.668,62	258,36	1.410,26	67,17	1.735,80	39.927,85
155	1.668,62	249,55	1.419,07	64,88	1.733,50	38.508,77
156	1.668,62	240,68	1.427,94	62,58	1.731,20	37.080,83
157	1.668,62	231,76	1.436,87	60,26	1.728,88	35.643,96
158	1.668,62	222,77	1.445,85	57,92	1.726,54	34.198,12
159	1.668,62	213,74	1.454,88	55,57	1.724,19	32.743,23
160	1.668,62	204,65	1.463,98	53,21	1.721,83	31.279,25
161	1.668,62	195,50	1.473,13	50,83	1.719,45	29.806,13
162	1.668,62	186,29	1.482,33	48,43	1.717,06	28.323,79
163	1.668,62	177,02	1.491,60	46,03	1.714,65	26.832,20

164	1.668,62	167,70	1.500,92	43,60	1.712,22	25.331,27
165	1.668,62	158,32	1.510,30	41,16	1.709,79	23.820,97
166	1.668,62	148,88	1.519,74	38,71	1.707,33	22.301,23
167	1.668,62	139,38	1.529,24	36,24	1.704,86	20.771,99
168	1.668,62	129,82	1.538,80	33,75	1.702,38	19.233,19
169	1.668,62	120,21	1.548,41	31,25	1.699,88	17.684,78
170	1.668,62	110,53	1.558,09	28,74	1.697,36	16.126,69
171	1.668,62	100,79	1.567,83	26,21	1.694,83	14.558,86
172	1.668,62	90,99	1.577,63	23,66	1.692,28	12.981,23
173	1.668,62	81,13	1.587,49	21,09	1.689,72	11.393,74
174	1.668,62	71,21	1.597,41	18,51	1.687,14	9.796,33
175	1.668,62	61,23	1.607,40	15,92	1.684,54	8.188,93
176	1.668,62	51,18	1.617,44	13,31	1.681,93	6.571,49
177	1.668,62	41,07	1.627,55	10,68	1.679,30	4.943,94
178	1.668,62	30,90	1.637,72	8,03	1.676,66	3.306,22
179	1.668,62	20,66	1.647,96	5,37	1.673,99	1.658,26
180	1.668,62	10,36	1.658,26	2,69	1.671,32	0,00
Total		40.003,51	120.184,23	10.400,91	170.588,65	



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



Sistema Alemán para 15 años

Datos

Solca:	0,5	Capital	1.000,00
n:	180	solca	900
i:	0,075	valor neto recibido	179100
cp	180000	Desgravamen	0,0195

Sistema Aleman (15 años)						
N	Cuota	Interes	Capital	Desgravamen	Total Pagado	Saldo
0	-	-	-	-	-	180.000,00
1	2.125,00	1125,00	1.000,00	292,50	2.417,50	179.000,00
2	2.118,75	1118,75	1.000,00	290,88	2.409,63	178.000,00
3	2.112,50	1112,50	1.000,00	289,25	2.401,75	177.000,00
4	2.106,25	1106,25	1.000,00	287,63	2.393,88	176.000,00
5	2.100,00	1100,00	1.000,00	286,00	2.386,00	175.000,00
6	2.093,75	1093,75	1.000,00	284,38	2.378,13	174.000,00
7	2.087,50	1087,50	1.000,00	282,75	2.370,25	173.000,00
8	2.081,25	1081,25	1.000,00	281,13	2.362,38	172.000,00
9	2.075,00	1075,00	1.000,00	279,50	2.354,50	171.000,00
10	2.068,75	1068,75	1.000,00	277,88	2.346,63	170.000,00
11	2.062,50	1062,50	1.000,00	276,25	2.338,75	169.000,00
12	2.056,25	1056,25	1.000,00	274,63	2.330,88	168.000,00
13	2.050,00	1050,00	1.000,00	273,00	2.323,00	167.000,00
14	2.043,75	1043,75	1.000,00	271,38	2.315,13	166.000,00
15	2.037,50	1037,50	1.000,00	269,75	2.307,25	165.000,00
16	2.031,25	1031,25	1.000,00	268,13	2.299,38	164.000,00
17	2.025,00	1025,00	1.000,00	266,50	2.291,50	163.000,00
18	2.018,75	1018,75	1.000,00	264,88	2.283,63	162.000,00
19	2.012,50	1012,50	1.000,00	263,25	2.275,75	161.000,00
20	2.006,25	1006,25	1.000,00	261,63	2.267,88	160.000,00
21	2.000,00	1000,00	1.000,00	260,00	2.260,00	159.000,00
22	1.993,75	993,75	1.000,00	258,38	2.252,13	158.000,00
23	1.987,50	987,50	1.000,00	256,75	2.244,25	157.000,00
24	1.981,25	981,25	1.000,00	255,13	2.236,38	156.000,00
25	1.975,00	975,00	1.000,00	253,50	2.228,50	155.000,00
26	1.968,75	968,75	1.000,00	251,88	2.220,63	154.000,00
27	1.962,50	962,50	1.000,00	250,25	2.212,75	153.000,00
28	1.956,25	956,25	1.000,00	248,63	2.204,88	152.000,00
29	1.950,00	950,00	1.000,00	247,00	2.197,00	151.000,00
30	1.943,75	943,75	1.000,00	245,38	2.189,13	150.000,00
31	1.937,50	937,50	1.000,00	243,75	2.181,25	149.000,00
32	1.931,25	931,25	1.000,00	242,13	2.173,38	148.000,00
33	1.925,00	925,00	1.000,00	240,50	2.165,50	147.000,00
34	1.918,75	918,75	1.000,00	238,88	2.157,63	146.000,00
35	1.912,50	912,50	1.000,00	237,25	2.149,75	145.000,00
36	1.906,25	906,25	1.000,00	235,63	2.141,88	144.000,00
37	1.900,00	900,00	1.000,00	234,00	2.134,00	143.000,00
38	1.893,75	893,75	1.000,00	232,38	2.126,13	142.000,00
39	1.887,50	887,50	1.000,00	230,75	2.118,25	141.000,00
40	1.881,25	881,25	1.000,00	229,13	2.110,38	140.000,00
41	1.875,00	875,00	1.000,00	227,50	2.102,50	139.000,00
42	1.868,75	868,75	1.000,00	225,88	2.094,63	138.000,00
43	1.862,50	862,50	1.000,00	224,25	2.086,75	137.000,00
44	1.856,25	856,25	1.000,00	222,63	2.078,88	136.000,00
45	1.850,00	850,00	1.000,00	221,00	2.071,00	135.000,00
46	1.843,75	843,75	1.000,00	219,38	2.063,13	134.000,00
47	1.837,50	837,50	1.000,00	217,75	2.055,25	133.000,00
48	1.831,25	831,25	1.000,00	216,13	2.047,38	132.000,00
49	1.825,00	825,00	1.000,00	214,50	2.039,50	131.000,00
50	1.818,75	818,75	1.000,00	212,88	2.031,63	130.000,00
51	1.812,50	812,50	1.000,00	211,25	2.023,75	129.000,00
52	1.806,25	806,25	1.000,00	209,63	2.015,88	128.000,00
53	1.800,00	800,00	1.000,00	208,00	2.008,00	127.000,00



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



	J	K	L	M	N	O	P
53	1800,00	800,00	1.000,00	208,00	2.008,00	127.000,00	
54	1.793,75	793,75	1.000,00	206,38	2.000,13	126.000,00	
55	1.787,50	787,50	1.000,00	204,75	1.992,25	125.000,00	
56	1.781,25	781,25	1.000,00	203,13	1.984,38	124.000,00	
57	1.775,00	775,00	1.000,00	201,50	1.976,50	123.000,00	
58	1.768,75	768,75	1.000,00	199,88	1.968,63	122.000,00	
59	1.762,50	762,50	1.000,00	198,25	1.960,75	121.000,00	
60	1.756,25	756,25	1.000,00	196,63	1.952,88	120.000,00	
61	1.750,00	750,00	1.000,00	195,00	1.945,00	119.000,00	
62	1.743,75	743,75	1.000,00	193,38	1.937,13	118.000,00	
63	1.737,50	737,50	1.000,00	191,75	1.929,25	117.000,00	
64	1.731,25	731,25	1.000,00	190,13	1.921,38	116.000,00	
65	1.725,00	725,00	1.000,00	188,50	1.913,50	115.000,00	
66	1.718,75	718,75	1.000,00	186,88	1.905,63	114.000,00	
67	1.712,50	712,50	1.000,00	185,25	1.897,75	113.000,00	
68	1.706,25	706,25	1.000,00	183,63	1.889,88	112.000,00	
69	1.700,00	700,00	1.000,00	182,00	1.882,00	111.000,00	
70	1.693,75	693,75	1.000,00	180,38	1.874,13	110.000,00	
71	1.687,50	687,50	1.000,00	178,75	1.866,25	109.000,00	
72	1.681,25	681,25	1.000,00	177,13	1.858,38	108.000,00	
73	1.675,00	675,00	1.000,00	175,50	1.850,50	107.000,00	
74	1.668,75	668,75	1.000,00	173,88	1.842,63	106.000,00	
75	1.662,50	662,50	1.000,00	172,25	1.834,75	105.000,00	
76	1.656,25	656,25	1.000,00	170,63	1.826,88	104.000,00	
77	1.650,00	650,00	1.000,00	169,00	1.819,00	103.000,00	
78	1.643,75	643,75	1.000,00	167,38	1.811,13	102.000,00	
79	1.637,50	637,50	1.000,00	165,75	1.803,25	101.000,00	
80	1.631,25	631,25	1.000,00	164,13	1.795,38	100.000,00	
81	1.625,00	625,00	1.000,00	162,50	1.787,50	99.000,00	
82	1.618,75	618,75	1.000,00	160,88	1.779,63	98.000,00	
83	1.612,50	612,50	1.000,00	159,25	1.771,75	97.000,00	
84	1.606,25	606,25	1.000,00	157,63	1.763,88	96.000,00	
85	1.600,00	600,00	1.000,00	156,00	1.756,00	95.000,00	
86	1.593,75	593,75	1.000,00	154,38	1.748,13	94.000,00	
87	1.587,50	587,50	1.000,00	152,75	1.740,25	93.000,00	
88	1.581,25	581,25	1.000,00	151,13	1.732,38	92.000,00	
89	1.575,00	575,00	1.000,00	149,50	1.724,50	91.000,00	
90	1.568,75	568,75	1.000,00	147,88	1.716,63	90.000,00	
91	1.562,50	562,50	1.000,00	146,25	1.708,75	89.000,00	
92	1.556,25	556,25	1.000,00	144,63	1.700,88	88.000,00	
93	1.550,00	550,00	1.000,00	143,00	1.693,00	87.000,00	
94	1.543,75	543,75	1.000,00	141,38	1.685,13	86.000,00	
95	1.537,50	537,50	1.000,00	139,75	1.677,25	85.000,00	
96	1.531,25	531,25	1.000,00	138,13	1.669,38	84.000,00	
97	1.525,00	525,00	1.000,00	136,50	1.661,50	83.000,00	
98	1.518,75	518,75	1.000,00	134,88	1.653,63	82.000,00	
99	1.512,50	512,50	1.000,00	133,25	1.645,75	81.000,00	
100	1.506,25	506,25	1.000,00	131,63	1.637,88	80.000,00	
101	1.500,00	500,00	1.000,00	130,00	1.630,00	79.000,00	
102	1.493,75	493,75	1.000,00	128,38	1.622,13	78.000,00	
103	1.487,50	487,50	1.000,00	126,75	1.614,25	77.000,00	
104	1.481,25	481,25	1.000,00	125,13	1.606,38	76.000,00	
105	1.475,00	475,00	1.000,00	123,50	1.598,50	75.000,00	
106	1.468,75	468,75	1.000,00	121,88	1.590,63	74.000,00	
107	1.462,50	462,50	1.000,00	120,25	1.582,75	73.000,00	



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



108	1.456,25	456,25	1.000,00	118,63	1.574,88	72.000,00
109	1.450,00	450,00	1.000,00	117,00	1.567,00	71.000,00
110	1.443,75	443,75	1.000,00	115,38	1.559,13	70.000,00
111	1.437,50	437,50	1.000,00	113,75	1.551,25	69.000,00
112	1.431,25	431,25	1.000,00	112,13	1.543,38	68.000,00
113	1.425,00	425,00	1.000,00	110,50	1.535,50	67.000,00
114	1.418,75	418,75	1.000,00	108,88	1.527,63	66.000,00
115	1.412,50	412,50	1.000,00	107,25	1.519,75	65.000,00
116	1.406,25	406,25	1.000,00	105,63	1.511,88	64.000,00
117	1.400,00	400,00	1.000,00	104,00	1.504,00	63.000,00
118	1.393,75	393,75	1.000,00	102,38	1.496,13	62.000,00
119	1.387,50	387,50	1.000,00	100,75	1.488,25	61.000,00
120	1.381,25	381,25	1.000,00	99,13	1.480,38	60.000,00
121	1.375,00	375,00	1.000,00	97,50	1.472,50	59.000,00
122	1.368,75	368,75	1.000,00	95,88	1.464,63	58.000,00
123	1.362,50	362,50	1.000,00	94,25	1.456,75	57.000,00
124	1.356,25	356,25	1.000,00	92,63	1.448,88	56.000,00
125	1.350,00	350,00	1.000,00	91,00	1.441,00	55.000,00
126	1.343,75	343,75	1.000,00	89,38	1.433,13	54.000,00
127	1.337,50	337,50	1.000,00	87,75	1.425,25	53.000,00
128	1.331,25	331,25	1.000,00	86,13	1.417,38	52.000,00
129	1.325,00	325,00	1.000,00	84,50	1.409,50	51.000,00
130	1.318,75	318,75	1.000,00	82,88	1.401,63	50.000,00
131	1.312,50	312,50	1.000,00	81,25	1.393,75	49.000,00
132	1.306,25	306,25	1.000,00	79,63	1.385,88	48.000,00
133	1.300,00	300,00	1.000,00	78,00	1.378,00	47.000,00
134	1.293,75	293,75	1.000,00	76,38	1.370,13	46.000,00
135	1.287,50	287,50	1.000,00	74,75	1.362,25	45.000,00
136	1.281,25	281,25	1.000,00	73,13	1.354,38	44.000,00
137	1.275,00	275,00	1.000,00	71,50	1.346,50	43.000,00
138	1.268,75	268,75	1.000,00	69,88	1.338,63	42.000,00
139	1.262,50	262,50	1.000,00	68,25	1.330,75	41.000,00
140	1.256,25	256,25	1.000,00	66,63	1.322,88	40.000,00
141	1.250,00	250,00	1.000,00	65,00	1.315,00	39.000,00
142	1.243,75	243,75	1.000,00	63,38	1.307,13	38.000,00
143	1.237,50	237,50	1.000,00	61,75	1.299,25	37.000,00
144	1.231,25	231,25	1.000,00	60,13	1.291,38	36.000,00
145	1.225,00	225,00	1.000,00	58,50	1.283,50	35.000,00
146	1.218,75	218,75	1.000,00	56,88	1.275,63	34.000,00
147	1.212,50	212,50	1.000,00	55,25	1.267,75	33.000,00
148	1.206,25	206,25	1.000,00	53,63	1.259,88	32.000,00
149	1.200,00	200,00	1.000,00	52,00	1.252,00	31.000,00
150	1.193,75	193,75	1.000,00	50,38	1.244,13	30.000,00
151	1.187,50	187,50	1.000,00	48,75	1.236,25	29.000,00
152	1.181,25	181,25	1.000,00	47,13	1.228,38	28.000,00
153	1.175,00	175,00	1.000,00	45,50	1.220,50	27.000,00
154	1.168,75	168,75	1.000,00	43,88	1.212,63	26.000,00
155	1.162,50	162,50	1.000,00	42,25	1.204,75	25.000,00
156	1.156,25	156,25	1.000,00	40,63	1.196,88	24.000,00
157	1.150,00	150,00	1.000,00	39,00	1.189,00	23.000,00
158	1.143,75	143,75	1.000,00	37,38	1.181,13	22.000,00
159	1.137,50	137,50	1.000,00	35,75	1.173,25	21.000,00
160	1.131,25	131,25	1.000,00	34,13	1.165,38	20.000,00
161	1.125,00	125,00	1.000,00	32,50	1.157,50	19.000,00
162	1.118,75	118,75	1.000,00	30,88	1.149,63	18.000,00
163	1.112,50	112,50	1.000,00	29,25	1.141,75	17.000,00

162	1.118,75	118,75	1.000,00	30,88	1.149,63	18.000,00
163	1.112,50	112,50	1.000,00	29,25	1.141,75	17.000,00
164	1.106,25	106,25	1.000,00	27,63	1.133,88	16.000,00
165	1.100,00	100,00	1.000,00	26,00	1.126,00	15.000,00
166	1.093,75	93,75	1.000,00	24,38	1.118,13	14.000,00
167	1.087,50	87,50	1.000,00	22,75	1.110,25	13.000,00
168	1.081,25	81,25	1.000,00	21,13	1.102,38	12.000,00
169	1.075,00	75,00	1.000,00	19,50	1.094,50	11.000,00
170	1.068,75	68,75	1.000,00	17,88	1.086,63	10.000,00
171	1.062,50	62,50	1.000,00	16,25	1.078,75	9.000,00
172	1.056,25	56,25	1.000,00	14,63	1.070,88	8.000,00
173	1.050,00	50,00	1.000,00	13,00	1.063,00	7.000,00
174	1.043,75	43,75	1.000,00	11,38	1.055,13	6.000,00
175	1.037,50	37,50	1.000,00	9,75	1.047,25	5.000,00
176	1.031,25	31,25	1.000,00	8,13	1.039,38	4.000,00
177	1.025,00	25,00	1.000,00	6,50	1.031,50	3.000,00
178	1.018,75	18,75	1.000,00	4,88	1.023,63	2.000,00
179	1.012,50	12,50	1.000,00	3,25	1.015,75	1.000,00
180	1.006,25	6,25	1.000,00	1,63	1.007,88	0,00
Total		29.100,00	96.000,00	7.566,00	132.666,00	



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



Sistema Francés para 25 años

Datos

Solca:	0,5	cuota	1.330,18
n:	300	solca	900
i:	0,075	valor neto recibido	179100
cp	180000	Desgravamen	0,0195

N	Cuota	Interes	Capital	Desgravamen	Total Pagado	Saldo
0	-	-	-	-	-	180.000,00
1	1.330,18	1125	205,18	292,5	1.622,68	179.794,82
2	1.330,18	1.123,72	206,47	292,17	1.622,35	179.588,35
3	1.330,18	1.122,43	207,76	291,83	1.622,02	179.380,59
4	1.330,18	1.121,13	209,06	291,49	1.621,68	179.171,54
5	1.330,18	1.119,82	210,36	291,15	1.621,34	178.961,17
6	1.330,18	1.118,51	211,68	290,81	1.621,00	178.749,50
7	1.330,18	1.117,18	213,00	290,47	1.620,65	178.536,50
8	1.330,18	1.115,85	214,33	290,12	1.620,31	178.322,17
9	1.330,18	1.114,51	215,67	289,77	1.619,96	178.106,50
10	1.330,18	1.113,17	217,02	289,42	1.619,61	177.889,48
11	1.330,18	1.111,81	218,37	289,07	1.619,25	177.671,10
12	1.330,18	1.110,44	219,74	288,72	1.618,90	177.451,36
13	1.330,18	1.109,07	221,11	288,36	1.618,54	177.230,25
14	1.330,18	1.107,69	222,50	288,00	1.618,18	177.007,76
15	1.330,18	1.106,30	223,89	287,64	1.617,82	176.783,87
16	1.330,18	1.104,90	225,28	287,27	1.617,46	176.558,59
17	1.330,18	1.103,49	226,69	286,91	1.617,09	176.331,89
18	1.330,18	1.102,07	228,11	286,54	1.616,72	176.103,78
19	1.330,18	1.100,65	229,54	286,17	1.616,35	175.874,25
20	1.330,18	1.099,21	230,97	285,80	1.615,98	175.643,28
21	1.330,18	1.097,77	232,41	285,42	1.615,60	175.410,86
22	1.330,18	1.096,32	233,87	285,04	1.615,23	175.177,00
23	1.330,18	1.094,86	235,33	284,66	1.614,85	174.941,67
24	1.330,18	1.093,39	236,80	284,28	1.614,46	174.704,87
25	1.330,18	1.091,91	238,28	283,90	1.614,08	174.466,59
26	1.330,18	1.090,42	239,77	283,51	1.613,69	174.226,82
27	1.330,18	1.088,92	241,27	283,12	1.613,30	173.985,56
28	1.330,18	1.087,41	242,77	282,73	1.612,91	173.742,78
29	1.330,18	1.085,89	244,29	282,33	1.612,52	173.498,49
30	1.330,18	1.084,37	245,82	281,94	1.612,12	173.252,67
31	1.330,18	1.082,83	247,35	281,54	1.611,72	173.005,32
32	1.330,18	1.081,28	248,90	281,13	1.611,32	172.756,42
33	1.330,18	1.079,73	250,46	280,73	1.610,91	172.505,96
34	1.330,18	1.078,16	252,02	280,32	1.610,51	172.253,94
35	1.330,18	1.076,59	253,60	279,91	1.610,10	172.000,34
36	1.330,18	1.075,00	255,18	279,50	1.609,68	171.745,16
37	1.330,18	1.073,41	256,78	279,09	1.609,27	171.488,38
38	1.330,18	1.071,80	258,38	278,67	1.608,85	171.230,00
39	1.330,18	1.070,19	260,00	278,25	1.608,43	170.970,00
40	1.330,18	1.068,56	261,62	277,83	1.608,01	170.708,38
41	1.330,18	1.066,93	263,26	277,40	1.607,59	170.445,13
42	1.330,18	1.065,28	264,90	276,97	1.607,16	170.180,22



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



43	1.330,18	1.063,63	266,56	276,54	1.606,73	169.913,67
44	1.330,18	1.061,96	268,22	276,11	1.606,29	169.645,44
45	1.330,18	1.060,28	269,90	275,67	1.605,86	169.375,54
46	1.330,18	1.058,60	271,59	275,24	1.605,42	169.103,96
47	1.330,18	1.056,90	273,28	274,79	1.604,98	168.830,67
48	1.330,18	1.055,19	274,99	274,35	1.604,53	168.555,68
49	1.330,18	1.053,47	276,71	273,90	1.604,09	168.278,97
50	1.330,18	1.051,74	278,44	273,45	1.603,64	168.000,53
51	1.330,18	1.050,00	280,18	273,00	1.603,18	167.720,35
52	1.330,18	1.048,25	281,93	272,55	1.602,73	167.438,41
53	1.330,18	1.046,49	283,69	272,09	1.602,27	167.154,72
54	1.330,18	1.044,72	285,47	271,63	1.601,81	166.869,25
55	1.330,18	1.042,93	287,25	271,16	1.601,35	166.582,00
56	1.330,18	1.041,14	289,05	270,70	1.600,88	166.292,95
57	1.330,18	1.039,33	290,85	270,23	1.600,41	166.002,10
58	1.330,18	1.037,51	292,67	269,75	1.599,94	165.709,43
59	1.330,18	1.035,68	294,50	269,28	1.599,46	165.414,93
60	1.330,18	1.033,84	296,34	268,80	1.598,98	165.118,59
61	1.330,18	1.031,99	298,19	268,32	1.598,50	164.820,40
62	1.330,18	1.030,13	300,06	267,83	1.598,02	164.520,34
63	1.330,18	1.028,25	301,93	267,35	1.597,53	164.218,41
64	1.330,18	1.026,37	303,82	266,85	1.597,04	163.914,59
65	1.330,18	1.024,47	305,72	266,36	1.596,55	163.608,87
66	1.330,18	1.022,56	307,63	265,86	1.596,05	163.301,24
67	1.330,18	1.020,63	309,55	265,36	1.595,55	162.991,69
68	1.330,18	1.018,70	311,49	264,86	1.595,05	162.680,21
69	1.330,18	1.016,75	313,43	264,36	1.594,54	162.366,77
70	1.330,18	1.014,79	315,39	263,85	1.594,03	162.051,38
71	1.330,18	1.012,82	317,36	263,33	1.593,52	161.734,02
72	1.330,18	1.010,84	319,35	262,82	1.593,00	161.414,67
73	1.330,18	1.008,84	321,34	262,30	1.592,48	161.093,33
74	1.330,18	1.006,83	323,35	261,78	1.591,96	160.769,98
75	1.330,18	1.004,81	325,37	261,25	1.591,44	160.444,61
76	1.330,18	1.002,78	327,41	260,72	1.590,91	160.117,20
77	1.330,18	1.000,73	329,45	260,19	1.590,37	159.787,75
78	1.330,18	998,67	331,51	259,66	1.589,84	159.456,24
79	1.330,18	996,60	333,58	259,12	1.589,30	159.122,66
80	1.330,18	994,52	335,67	258,57	1.588,76	158.786,99
81	1.330,18	992,42	337,77	258,03	1.588,21	158.449,22
82	1.330,18	990,31	339,88	257,48	1.587,66	158.109,35
83	1.330,18	988,18	342,00	256,93	1.587,11	157.767,35
84	1.330,18	986,05	344,14	256,37	1.586,56	157.423,21
85	1.330,18	983,90	346,29	255,81	1.586,00	157.076,92
86	1.330,18	981,73	348,45	255,25	1.585,43	156.728,46



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



	B	C	D	E	F	G	H
	87	1.330,18	979,55	350,63	254,68	1.584,87	156.377,83
	88	1.330,18	977,36	352,82	254,11	1.584,30	156.025,01
	89	1.330,18	975,16	355,03	253,54	1.583,72	155.669,98
	90	1.330,18	972,94	357,25	252,96	1.583,15	155.312,74
	91	1.330,18	970,70	359,48	252,38	1.582,57	154.953,26
	92	1.330,18	968,46	361,73	251,80	1.581,98	154.591,53
	93	1.330,18	966,20	363,99	251,21	1.581,40	154.227,54
	94	1.330,18	963,92	366,26	250,62	1.580,80	153.861,28
	95	1.330,18	961,63	368,55	250,02	1.580,21	153.492,73
	96	1.330,18	959,33	370,85	249,43	1.579,61	153.121,88
	97	1.330,18	957,01	373,17	248,82	1.579,01	152.748,70
	98	1.330,18	954,68	375,50	248,22	1.578,40	152.373,20
	99	1.330,18	952,33	377,85	247,61	1.577,79	151.995,35
	100	1.330,18	949,97	380,21	246,99	1.577,18	151.615,13
	101	1.330,18	947,59	382,59	246,37	1.576,56	151.232,54
	102	1.330,18	945,20	384,98	245,75	1.575,94	150.847,56
	103	1.330,18	942,80	387,39	245,13	1.575,31	150.460,18
	104	1.330,18	940,38	389,81	244,50	1.574,68	150.070,37
	105	1.330,18	937,94	392,24	243,86	1.574,05	149.678,12
	106	1.330,18	935,49	394,70	243,23	1.573,41	149.283,43
	107	1.330,18	933,02	397,16	242,59	1.572,77	148.886,27
	108	1.330,18	930,54	399,64	241,94	1.572,12	148.486,62
	109	1.330,18	928,04	402,14	241,29	1.571,47	148.084,48
	110	1.330,18	925,53	404,66	240,64	1.570,82	147.679,82
	111	1.330,18	923,00	407,19	239,98	1.570,16	147.272,64
	112	1.330,18	920,45	409,73	239,32	1.569,50	146.862,91
	113	1.330,18	917,89	412,29	238,65	1.568,84	146.450,62
	114	1.330,18	915,32	414,87	237,98	1.568,17	146.035,75
	115	1.330,18	912,72	417,46	237,31	1.567,49	145.618,29
	116	1.330,18	910,11	420,07	236,63	1.566,81	145.198,22
	117	1.330,18	907,49	422,70	235,95	1.566,13	144.775,52
	118	1.330,18	904,85	425,34	235,26	1.565,44	144.350,19
	119	1.330,18	902,19	428,00	234,57	1.564,75	143.922,19
	120	1.330,18	899,51	430,67	233,87	1.564,06	143.491,52
	121	1.330,18	896,82	433,36	233,17	1.563,36	143.058,16
	122	1.330,18	894,11	436,07	232,47	1.562,65	142.622,09
	123	1.330,18	891,39	438,80	231,76	1.561,95	142.183,29
	124	1.330,18	888,65	441,54	231,05	1.561,23	141.741,75
	125	1.330,18	885,89	444,30	230,33	1.560,51	141.297,45
	126	1.330,18	883,11	447,08	229,61	1.559,79	140.850,38
	127	1.330,18	880,31	449,87	228,88	1.559,07	140.400,51
	128	1.330,18	877,50	452,68	228,15	1.558,33	139.947,83
	129	1.330,18	874,67	455,51	227,42	1.557,60	139.492,32
	130	1.330,18	871,83	458,36	226,68	1.556,86	139.033,96



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



131	1.330,18	868,96	461,22	225,93	1.556,11	138.572,74
132	1.330,18	866,08	464,10	225,18	1.555,36	138.108,63
133	1.330,18	863,18	467,01	224,43	1.554,61	137.641,63
134	1.330,18	860,26	469,92	223,67	1.553,85	137.171,71
135	1.330,18	857,32	472,86	222,90	1.553,09	136.698,84
136	1.330,18	854,37	475,82	222,14	1.552,32	136.223,03
137	1.330,18	851,39	478,79	221,36	1.551,55	135.744,24
138	1.330,18	848,40	481,78	220,58	1.550,77	135.262,46
139	1.330,18	845,39	484,79	219,80	1.549,99	134.777,66
140	1.330,18	842,36	487,82	219,01	1.549,20	134.289,84
141	1.330,18	839,31	490,87	218,22	1.548,41	133.798,97
142	1.330,18	836,24	493,94	217,42	1.547,61	133.305,02
143	1.330,18	833,16	497,03	216,62	1.546,80	132.808,00
144	1.330,18	830,05	500,13	215,81	1.546,00	132.307,86
145	1.330,18	826,92	503,26	215,00	1.545,18	131.804,60
146	1.330,18	823,78	506,41	214,18	1.544,37	131.298,20
147	1.330,18	820,61	509,57	213,36	1.543,54	130.788,63
148	1.330,18	817,43	512,76	212,53	1.542,72	130.275,87
149	1.330,18	814,22	515,96	211,70	1.541,88	129.759,91
150	1.330,18	811,00	519,18	210,86	1.541,04	129.240,73
151	1.330,18	807,75	522,43	210,02	1.540,20	128.718,30
152	1.330,18	804,49	525,69	209,17	1.539,35	128.192,60
153	1.330,18	801,20	528,98	208,31	1.538,50	127.663,62
154	1.330,18	797,90	532,29	207,45	1.537,64	127.131,34
155	1.330,18	794,57	535,61	206,59	1.536,77	126.595,72
156	1.330,18	791,22	538,96	205,72	1.535,90	126.056,76
157	1.330,18	787,85	542,33	204,84	1.535,03	125.514,43
158	1.330,18	784,47	545,72	203,96	1.534,15	124.968,71
159	1.330,18	781,05	549,13	203,07	1.533,26	124.419,58
160	1.330,18	777,62	552,56	202,18	1.532,37	123.867,02
161	1.330,18	774,17	556,02	201,28	1.531,47	123.311,01
162	1.330,18	770,69	559,49	200,38	1.530,56	122.751,52
163	1.330,18	767,20	562,99	199,47	1.529,66	122.188,53
164	1.330,18	763,68	566,51	198,56	1.528,74	121.622,02
165	1.330,18	760,14	570,05	197,64	1.527,82	121.051,98
166	1.330,18	756,57	573,61	196,71	1.526,89	120.478,37
167	1.330,18	752,99	577,19	195,78	1.525,96	119.901,17
168	1.330,18	749,38	580,80	194,84	1.525,02	119.320,37
169	1.330,18	745,75	584,43	193,90	1.524,08	118.735,94
170	1.330,18	742,10	588,08	192,95	1.523,13	118.147,86
171	1.330,18	738,42	591,76	191,99	1.522,17	117.556,10
172	1.330,18	734,73	595,46	191,03	1.521,21	116.960,64
173	1.330,18	731,00	599,18	190,06	1.520,25	116.361,46
174	1.330,18	727,26	602,93	189,09	1.519,27	115.758,53
175	1.330,18	723,49	606,69	188,11	1.518,29	115.151,84
176	1.330,18	719,70	610,49	187,12	1.517,31	114.541,35
177	1.330,18	715,88	614,30	186,13	1.516,31	113.927,05
178	1.330,18	712,04	618,14	185,13	1.515,32	113.308,91
179	1.330,18	708,18	622,00	184,13	1.514,31	112.686,91
180	1.330,18	704,29	625,89	183,12	1.513,30	112.061,02
181	1.330,18	700,38	629,80	182,10	1.512,28	111.431,22
182	1.330,18	696,45	633,74	181,08	1.511,26	110.797,48



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



182	1.330,18	696,45	633,74	181,08	1.511,26	110.797,48
183	1.330,18	692,48	637,70	180,05	1.510,23	110.159,78
184	1.330,18	688,50	641,69	179,01	1.509,19	109.518,09
185	1.330,18	684,49	645,70	177,97	1.508,15	108.872,40
186	1.330,18	680,45	649,73	176,92	1.507,10	108.222,66
187	1.330,18	676,39	653,79	175,86	1.506,05	107.568,87
188	1.330,18	672,31	657,88	174,80	1.504,98	106.910,99
189	1.330,18	668,19	661,99	173,73	1.503,91	106.249,00
190	1.330,18	664,06	666,13	172,65	1.502,84	105.582,87
191	1.330,18	659,89	670,29	171,57	1.501,76	104.912,58
192	1.330,18	655,70	674,48	170,48	1.500,67	104.238,10
193	1.330,18	651,49	678,70	169,39	1.499,57	103.559,41
194	1.330,18	647,25	682,94	168,28	1.498,47	102.876,47
195	1.330,18	642,98	687,21	167,17	1.497,36	102.189,26
196	1.330,18	638,68	691,50	166,06	1.496,24	101.497,76
197	1.330,18	634,36	695,82	164,93	1.495,12	100.801,94
198	1.330,18	630,01	700,17	163,80	1.493,99	100.101,77
199	1.330,18	625,64	704,55	162,67	1.492,85	99.397,22
200	1.330,18	621,23	708,95	161,52	1.491,70	98.688,27
201	1.330,18	616,80	713,38	160,37	1.490,55	97.974,88
202	1.330,18	612,34	717,84	159,21	1.489,39	97.257,04
203	1.330,18	607,86	722,33	158,04	1.488,23	96.534,72
204	1.330,18	603,34	726,84	156,87	1.487,05	95.807,87
205	1.330,18	598,80	731,38	155,69	1.485,87	95.076,49
206	1.330,18	594,23	735,96	154,50	1.484,68	94.340,53
207	1.330,18	589,63	740,56	153,30	1.483,49	93.599,98
208	1.330,18	585,00	745,18	152,10	1.482,28	92.854,79
209	1.330,18	580,34	749,84	150,89	1.481,07	92.104,95
210	1.330,18	575,66	754,53	149,67	1.479,85	91.350,42
211	1.330,18	570,94	759,24	148,44	1.478,63	90.591,18
212	1.330,18	566,19	763,99	147,21	1.477,39	89.827,19
213	1.330,18	561,42	768,76	145,97	1.476,15	89.058,43
214	1.330,18	556,62	773,57	144,72	1.474,90	88.284,86
215	1.330,18	551,78	778,40	143,46	1.473,65	87.506,45
216	1.330,18	546,92	783,27	142,20	1.472,38	86.723,18
217	1.330,18	542,02	788,16	140,93	1.471,11	85.935,02
218	1.330,18	537,09	793,09	139,64	1.469,83	85.141,93
219	1.330,18	532,14	798,05	138,36	1.468,54	84.343,88
220	1.330,18	527,15	803,03	137,06	1.467,24	83.540,85
221	1.330,18	522,13	808,05	135,75	1.465,94	82.732,79
222	1.330,18	517,08	813,10	134,44	1.464,62	81.919,69
223	1.330,18	512,00	818,19	133,12	1.463,30	81.101,50
224	1.330,18	506,88	823,30	131,79	1.461,97	80.278,20
225	1.330,18	501,74	828,45	130,45	1.460,64	79.449,76
226	1.330,18	496,56	833,62	129,11	1.459,29	78.616,14
227	1.330,18	491,35	838,83	127,75	1.457,94	77.777,30
228	1.330,18	486,11	844,08	126,39	1.456,57	76.933,23
229	1.330,18	480,83	849,35	125,02	1.455,20	76.083,87
230	1.330,18	475,52	854,66	123,64	1.453,82	75.229,21
231	1.330,18	470,18	860,00	122,25	1.452,43	74.369,21
232	1.330,18	464,81	865,38	120,85	1.451,03	73.503,84
233	1.330,18	459,40	870,79	119,44	1.449,63	72.633,05
234	1.330,18	453,96	876,23	118,03	1.448,21	71.756,82
235	1.330,18	448,48	881,70	116,60	1.446,79	70.875,12
236	1.330,18	442,97	887,21	115,17	1.445,36	69.987,91
237	1.330,18	437,42	892,76	113,73	1.443,91	69.095,15



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



238	1330,18	431,84	898,34	112,28	1.442,46	68.196,81
239	1330,18	426,23	903,95	110,82	1.441,00	67.292,85
240	1330,18	420,58	909,60	109,35	1.439,54	66.383,25
241	1330,18	414,90	915,29	107,87	1.438,06	65.467,96
242	1330,18	409,17	921,01	106,39	1.436,57	64.546,95
243	1330,18	403,42	926,77	104,89	1.435,07	63.620,18
244	1330,18	397,63	932,56	103,38	1.433,57	62.687,63
245	1330,18	391,80	938,39	101,87	1.432,05	61.749,24
246	1330,18	385,93	944,25	100,34	1.430,53	60.804,99
247	1330,18	380,03	950,15	98,81	1.428,99	59.854,84
248	1330,18	374,09	956,09	97,26	1.427,45	58.898,74
249	1330,18	368,12	962,07	95,71	1.425,89	57.936,68
250	1330,18	362,10	968,08	94,15	1.424,33	56.968,60
251	1330,18	356,05	974,13	92,57	1.422,76	55.994,47
252	1330,18	349,97	980,22	90,99	1.421,18	55.014,25
253	1330,18	343,84	986,35	89,40	1.419,58	54.027,90
254	1330,18	337,67	992,51	87,80	1.417,97	53.035,39
255	1330,18	331,47	998,71	86,18	1.416,37	52.036,68
256	1330,18	325,23	1.004,95	84,56	1.414,74	51.031,73
257	1330,18	318,95	1.011,24	82,93	1.413,11	50.020,49
258	1330,18	312,63	1.017,56	81,28	1.411,47	49.002,93
259	1330,18	306,27	1.023,92	79,63	1.409,81	47.979,02
260	1330,18	299,87	1.030,32	77,97	1.408,15	46.948,70
261	1330,18	293,43	1.036,75	76,29	1.406,48	45.911,95
262	1330,18	286,95	1.043,23	74,61	1.404,79	44.868,71
263	1330,18	280,43	1.049,75	72,91	1.403,10	43.818,96
264	1330,18	273,87	1.056,32	71,21	1.401,39	42.762,64
265	1330,18	267,27	1.062,92	69,49	1.399,67	41.699,73
266	1330,18	260,62	1.069,56	67,76	1.397,95	40.630,17
267	1330,18	253,94	1.076,25	66,02	1.396,21	39.553,92
268	1330,18	247,21	1.082,97	64,28	1.394,46	38.470,95
269	1330,18	240,44	1.089,74	62,52	1.392,70	37.381,21
270	1330,18	233,63	1.096,55	60,74	1.390,93	36.284,66
271	1330,18	226,78	1.103,41	58,96	1.389,15	35.181,25
272	1330,18	219,88	1.110,30	57,17	1.387,35	34.070,95
273	1330,18	212,94	1.117,24	55,37	1.385,55	32.953,71
274	1330,18	205,96	1.124,22	53,55	1.383,73	31.829,48
275	1330,18	198,93	1.131,25	51,72	1.381,91	30.698,23
276	1330,18	191,86	1.138,32	49,88	1.380,07	29.559,91
277	1330,18	184,75	1.145,43	48,03	1.378,22	28.414,48

277	1330,18	184,75	1.145,43	48,03	1.378,22	28.414,48
278	1330,18	177,59	1.152,59	46,17	1.376,36	27.261,89
279	1330,18	170,39	1.159,80	44,30	1.374,48	26.102,09
280	1330,18	163,14	1.167,05	42,42	1.372,60	24.935,04
281	1330,18	155,84	1.174,34	40,52	1.370,70	23.760,70
282	1330,18	148,50	1.181,68	38,61	1.368,80	22.579,02
283	1330,18	141,12	1.189,07	36,69	1.366,88	21.389,96
284	1330,18	133,69	1.196,50	34,76	1.364,94	20.193,46
285	1330,18	126,21	1.203,97	32,81	1.363,00	18.989,49
286	1330,18	118,68	1.211,50	30,86	1.361,04	17.777,99
287	1330,18	111,11	1.219,07	28,89	1.359,07	16.558,91
288	1330,18	103,49	1.226,69	26,91	1.357,09	15.332,22
289	1330,18	95,83	1.234,36	24,91	1.355,10	14.097,87
290	1330,18	88,11	1.242,07	22,91	1.353,09	12.855,79
291	1330,18	80,35	1.249,84	20,89	1.351,07	11.605,96
292	1330,18	72,54	1.257,65	18,86	1.349,04	10.348,31
293	1330,18	64,68	1.265,51	16,82	1.347,00	9.082,80
294	1330,18	56,77	1.273,42	14,76	1.344,94	7.809,39
295	1330,18	48,81	1.281,38	12,69	1.342,87	6.528,01
296	1330,18	40,80	1.289,38	10,61	1.340,79	5.238,63
297	1330,18	32,74	1.297,44	8,51	1.338,70	3.941,19
298	1330,18	24,63	1.305,55	6,40	1.336,59	2.635,63
299	1330,18	16,47	1.313,71	4,28	1.334,47	1.321,92
300	1330,18	8,26	1.321,92	2,15	1.332,33	0,00
Total		31.889,80	95.807,87	8.291,35	135.989,02	

Sistema Alemán para 25 años

Datos

Solca:	0,5	capital	600,00
n:	300	solca	900
i:	0,075	valor neto recibido	179100
cp	180000	Desgravamen	0,0195



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



N	Cuota	Interes	Capital	Desgravamen	Total Pagado	Saldo
0	-	-	-	-	-	180.000,00
1	1.725,00	1125	600,00	292,50	2.017,50	179.400,00
2	1.721,25	1.121,25	600,00	291,53	2.012,78	178.800,00
3	1.717,50	1.117,50	600,00	290,55	2.008,05	178.200,00
4	1.713,75	1.113,75	600,00	289,58	2.003,33	177.600,00
5	1.710,00	1.110,00	600,00	288,60	1.998,60	177.000,00
6	1.706,25	1.106,25	600,00	287,63	1.993,88	176.400,00
7	1.702,50	1.102,50	600,00	286,65	1.989,15	175.800,00
8	1.698,75	1.098,75	600,00	285,68	1.984,43	175.200,00
9	1.695,00	1.095,00	600,00	284,70	1.979,70	174.600,00
10	1.691,25	1.091,25	600,00	283,73	1.974,98	174.000,00
11	1.687,50	1.087,50	600,00	282,75	1.970,25	173.400,00
12	1.683,75	1.083,75	600,00	281,78	1.965,53	172.800,00
13	1.680,00	1.080,00	600,00	280,80	1.960,80	172.200,00
14	1.676,25	1.076,25	600,00	279,83	1.956,08	171.600,00
15	1.672,50	1.072,50	600,00	278,85	1.951,35	171.000,00
16	1.668,75	1.068,75	600,00	277,88	1.946,63	170.400,00
17	1.665,00	1.065,00	600,00	276,90	1.941,90	169.800,00
18	1.661,25	1.061,25	600,00	275,93	1.937,18	169.200,00
19	1.657,50	1.057,50	600,00	274,95	1.932,45	168.600,00
20	1.653,75	1.053,75	600,00	273,98	1.927,73	168.000,00
21	1.650,00	1.050,00	600,00	273,00	1.923,00	167.400,00
22	1.646,25	1.046,25	600,00	272,03	1.918,28	166.800,00
23	1.642,50	1.042,50	600,00	271,05	1.913,55	166.200,00
24	1.638,75	1.038,75	600,00	270,08	1.908,83	165.600,00
25	1.635,00	1.035,00	600,00	269,10	1.904,10	165.000,00
26	1.631,25	1.031,25	600,00	268,13	1.899,38	164.400,00
27	1.627,50	1.027,50	600,00	267,15	1.894,65	163.800,00
28	1.623,75	1.023,75	600,00	266,18	1.889,93	163.200,00
29	1.620,00	1.020,00	600,00	265,20	1.885,20	162.600,00
30	1.616,25	1.016,25	600,00	264,23	1.880,48	162.000,00
31	1.612,50	1.012,50	600,00	263,25	1.875,75	161.400,00
32	1.608,75	1.008,75	600,00	262,28	1.871,03	160.800,00
33	1.605,00	1.005,00	600,00	261,30	1.866,30	160.200,00
34	1.601,25	1.001,25	600,00	260,33	1.861,58	159.600,00
35	1.597,50	997,50	600,00	259,35	1.856,85	159.000,00
36	1.593,75	993,75	600,00	258,38	1.852,13	158.400,00
37	1.590,00	990,00	600,00	257,40	1.847,40	157.800,00
38	1.586,25	986,25	600,00	256,43	1.842,68	157.200,00
39	1.582,50	982,50	600,00	255,45	1.837,95	156.600,00
40	1.578,75	978,75	600,00	254,48	1.833,23	156.000,00
41	1.575,00	975,00	600,00	253,50	1.828,50	155.400,00
42	1.571,25	971,25	600,00	252,53	1.823,78	154.800,00



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



	J	K	L	M	N	O	P
43	1.567,50	967,50	600,00	251,55	1.819,05	154.200,00	
44	1.563,75	963,75	600,00	250,58	1.814,33	153.600,00	
45	1.560,00	960,00	600,00	249,60	1.809,60	153.000,00	
46	1.556,25	956,25	600,00	248,63	1.804,88	152.400,00	
47	1.552,50	952,50	600,00	247,65	1.800,15	151.800,00	
48	1.548,75	948,75	600,00	246,68	1.795,43	151.200,00	
49	1.545,00	945,00	600,00	245,70	1.790,70	150.600,00	
50	1.541,25	941,25	600,00	244,73	1.785,98	150.000,00	
51	1.537,50	937,50	600,00	243,75	1.781,25	149.400,00	
52	1.533,75	933,75	600,00	242,78	1.776,53	148.800,00	
53	1.530,00	930,00	600,00	241,80	1.771,80	148.200,00	
54	1.526,25	926,25	600,00	240,83	1.767,08	147.600,00	
55	1.522,50	922,50	600,00	239,85	1.762,35	147.000,00	
56	1.518,75	918,75	600,00	238,88	1.757,63	146.400,00	
57	1.515,00	915,00	600,00	237,90	1.752,90	145.800,00	
58	1.511,25	911,25	600,00	236,93	1.748,18	145.200,00	
59	1.507,50	907,50	600,00	235,95	1.743,45	144.600,00	
60	1.503,75	903,75	600,00	234,98	1.738,73	144.000,00	
61	1.500,00	900,00	600,00	234,00	1.734,00	143.400,00	
62	1.496,25	896,25	600,00	233,03	1.729,28	142.800,00	
63	1.492,50	892,50	600,00	232,05	1.724,55	142.200,00	
64	1.488,75	888,75	600,00	231,08	1.719,83	141.600,00	
65	1.485,00	885,00	600,00	230,10	1.715,10	141.000,00	
66	1.481,25	881,25	600,00	229,13	1.710,38	140.400,00	
67	1.477,50	877,50	600,00	228,15	1.705,65	139.800,00	
68	1.473,75	873,75	600,00	227,18	1.700,93	139.200,00	
69	1.470,00	870,00	600,00	226,20	1.696,20	138.600,00	
70	1.466,25	866,25	600,00	225,23	1.691,48	138.000,00	
71	1.462,50	862,50	600,00	224,25	1.686,75	137.400,00	
72	1.458,75	858,75	600,00	223,28	1.682,03	136.800,00	
73	1.455,00	855,00	600,00	222,30	1.677,30	136.200,00	
74	1.451,25	851,25	600,00	221,33	1.672,58	135.600,00	
75	1.447,50	847,50	600,00	220,35	1.667,85	135.000,00	
76	1.443,75	843,75	600,00	219,38	1.663,13	134.400,00	
77	1.440,00	840,00	600,00	218,40	1.658,40	133.800,00	
78	1.436,25	836,25	600,00	217,43	1.653,68	133.200,00	
79	1.432,50	832,50	600,00	216,45	1.648,95	132.600,00	
80	1.428,75	828,75	600,00	215,48	1.644,23	132.000,00	
81	1.425,00	825,00	600,00	214,50	1.639,50	131.400,00	
82	1.421,25	821,25	600,00	213,53	1.634,78	130.800,00	
83	1.417,50	817,50	600,00	212,55	1.630,05	130.200,00	
84	1.413,75	813,75	600,00	211,58	1.625,33	129.600,00	
85	1.410,00	810,00	600,00	210,60	1.620,60	129.000,00	
86	1.406,25	806,25	600,00	209,63	1.615,88	128.400,00	



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



87	1.402,50	802,50	600,00	208,65	1.611,15	127.800,00
88	1.398,75	798,75	600,00	207,68	1.606,43	127.200,00
89	1.395,00	795,00	600,00	206,70	1.601,70	126.600,00
90	1.391,25	791,25	600,00	205,73	1.596,98	126.000,00
91	1.387,50	787,50	600,00	204,75	1.592,25	125.400,00
92	1.383,75	783,75	600,00	203,78	1.587,53	124.800,00
93	1.380,00	780,00	600,00	202,80	1.582,80	124.200,00
94	1.376,25	776,25	600,00	201,83	1.578,08	123.600,00
95	1.372,50	772,50	600,00	200,85	1.573,35	123.000,00
96	1.368,75	768,75	600,00	199,88	1.568,63	122.400,00
97	1.365,00	765,00	600,00	198,90	1.563,90	121.800,00
98	1.361,25	761,25	600,00	197,93	1.559,18	121.200,00
99	1.357,50	757,50	600,00	196,95	1.554,45	120.600,00
100	1.353,75	753,75	600,00	195,98	1.549,73	120.000,00
101	1.350,00	750,00	600,00	195,00	1.545,00	119.400,00
102	1.346,25	746,25	600,00	194,03	1.540,28	118.800,00
103	1.342,50	742,50	600,00	193,05	1.535,55	118.200,00
104	1.338,75	738,75	600,00	192,08	1.530,83	117.600,00
105	1.335,00	735,00	600,00	191,10	1.526,10	117.000,00
106	1.331,25	731,25	600,00	190,13	1.521,38	116.400,00
107	1.327,50	727,50	600,00	189,15	1.516,65	115.800,00
108	1.323,75	723,75	600,00	188,18	1.511,93	115.200,00
109	1.320,00	720,00	600,00	187,20	1.507,20	114.600,00
110	1.316,25	716,25	600,00	186,23	1.502,48	114.000,00
111	1.312,50	712,50	600,00	185,25	1.497,75	113.400,00
112	1.308,75	708,75	600,00	184,28	1.493,03	112.800,00
113	1.305,00	705,00	600,00	183,30	1.488,30	112.200,00
114	1.301,25	701,25	600,00	182,33	1.483,58	111.600,00
115	1.297,50	697,50	600,00	181,35	1.478,85	111.000,00
116	1.293,75	693,75	600,00	180,38	1.474,13	110.400,00
117	1.290,00	690,00	600,00	179,40	1.469,40	109.800,00
118	1.286,25	686,25	600,00	178,43	1.464,68	109.200,00
119	1.282,50	682,50	600,00	177,45	1.459,95	108.600,00
120	1.278,75	678,75	600,00	176,48	1.455,23	108.000,00
121	1.275,00	675,00	600,00	175,50	1.450,50	107.400,00
122	1.271,25	671,25	600,00	174,53	1.445,78	106.800,00
123	1.267,50	667,50	600,00	173,55	1.441,05	106.200,00
124	1.263,75	663,75	600,00	172,58	1.436,33	105.600,00
125	1.260,00	660,00	600,00	171,60	1.431,60	105.000,00
126	1.256,25	656,25	600,00	170,63	1.426,88	104.400,00
127	1.252,50	652,50	600,00	169,65	1.422,15	103.800,00
128	1.248,75	648,75	600,00	168,68	1.417,43	103.200,00
129	1.245,00	645,00	600,00	167,70	1.412,70	102.600,00
130	1.241,25	641,25	600,00	166,73	1.407,98	102.000,00



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



131	1.237,50	637,50	600,00	165,75	1.403,25	101.400,00
132	1.233,75	633,75	600,00	164,78	1.398,53	100.800,00
133	1.230,00	630,00	600,00	163,80	1.393,80	100.200,00
134	1.226,25	626,25	600,00	162,83	1.389,08	99.600,00
135	1.222,50	622,50	600,00	161,85	1.384,35	99.000,00
136	1.218,75	618,75	600,00	160,88	1.379,63	98.400,00
137	1.215,00	615,00	600,00	159,90	1.374,90	97.800,00
138	1.211,25	611,25	600,00	158,93	1.370,18	97.200,00
139	1.207,50	607,50	600,00	157,95	1.365,45	96.600,00
140	1.203,75	603,75	600,00	156,98	1.360,73	96.000,00
141	1.200,00	600,00	600,00	156,00	1.356,00	95.400,00
142	1.196,25	596,25	600,00	155,03	1.351,28	94.800,00
143	1.192,50	592,50	600,00	154,05	1.346,55	94.200,00
144	1.188,75	588,75	600,00	153,08	1.341,83	93.600,00
145	1.185,00	585,00	600,00	152,10	1.337,10	93.000,00
146	1.181,25	581,25	600,00	151,13	1.332,38	92.400,00
147	1.177,50	577,50	600,00	150,15	1.327,65	91.800,00
148	1.173,75	573,75	600,00	149,18	1.322,93	91.200,00
149	1.170,00	570,00	600,00	148,20	1.318,20	90.600,00
150	1.166,25	566,25	600,00	147,23	1.313,48	90.000,00
151	1.162,50	562,50	600,00	146,25	1.308,75	89.400,00
152	1.158,75	558,75	600,00	145,28	1.304,03	88.800,00
153	1.155,00	555,00	600,00	144,30	1.299,30	88.200,00
154	1.151,25	551,25	600,00	143,33	1.294,58	87.600,00
155	1.147,50	547,50	600,00	142,35	1.289,85	87.000,00
156	1.143,75	543,75	600,00	141,38	1.285,13	86.400,00
157	1.140,00	540,00	600,00	140,40	1.280,40	85.800,00
158	1.136,25	536,25	600,00	139,43	1.275,68	85.200,00
159	1.132,50	532,50	600,00	138,45	1.270,95	84.600,00
160	1.128,75	528,75	600,00	137,48	1.266,23	84.000,00
161	1.125,00	525,00	600,00	136,50	1.261,50	83.400,00
162	1.121,25	521,25	600,00	135,53	1.256,78	82.800,00
163	1.117,50	517,50	600,00	134,55	1.252,05	82.200,00
164	1.113,75	513,75	600,00	133,58	1.247,33	81.600,00
165	1.110,00	510,00	600,00	132,60	1.242,60	81.000,00
166	1.106,25	506,25	600,00	131,63	1.237,88	80.400,00
167	1.102,50	502,50	600,00	130,65	1.233,15	79.800,00
168	1.098,75	498,75	600,00	129,68	1.228,43	79.200,00
169	1.095,00	495,00	600,00	128,70	1.223,70	78.600,00
170	1.091,25	491,25	600,00	127,73	1.218,98	78.000,00
171	1.087,50	487,50	600,00	126,75	1.214,25	77.400,00
172	1.083,75	483,75	600,00	125,78	1.209,53	76.800,00
173	1.080,00	480,00	600,00	124,80	1.204,80	76.200,00
174	1.076,25	476,25	600,00	123,83	1.200,08	75.600,00
175	1.072,50	472,50	600,00	122,85	1.195,35	75.000,00
176	1.068,75	468,75	600,00	121,88	1.190,63	74.400,00
177	1.065,00	465,00	600,00	120,90	1.185,90	73.800,00
178	1.061,25	461,25	600,00	119,93	1.181,18	73.200,00
179	1.057,50	457,50	600,00	118,95	1.176,45	72.600,00
180	1.053,75	453,75	600,00	117,98	1.171,73	72.000,00
181	1.050,00	450,00	600,00	117,00	1.167,00	71.400,00



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



	J	K	L	M	N	O	P	Q
182	1048,25	448,25	600,00	116,03	1162,28	70.800,00		
183	1042,50	442,50	600,00	115,05	1157,55	70.200,00		
184	1038,75	438,75	600,00	114,08	1152,83	69.600,00		
185	1035,00	435,00	600,00	113,10	1148,10	69.000,00		
186	1031,25	431,25	600,00	112,13	1143,38	68.400,00		
187	1027,50	427,50	600,00	111,15	1138,65	67.800,00		
188	1023,75	423,75	600,00	110,18	1133,93	67.200,00		
189	1020,00	420,00	600,00	109,20	1129,20	66.600,00		
190	1016,25	416,25	600,00	108,23	1124,48	66.000,00		
191	1012,50	412,50	600,00	107,25	1119,75	65.400,00		
192	1008,75	408,75	600,00	106,28	1115,03	64.800,00		
193	1005,00	405,00	600,00	105,30	1110,30	64.200,00		
194	1001,25	401,25	600,00	104,33	1105,58	63.600,00		
195	997,50	397,50	600,00	103,35	1100,85	63.000,00		
196	993,75	393,75	600,00	102,38	1096,13	62.400,00		
197	990,00	390,00	600,00	101,40	1091,40	61.800,00		
198	986,25	386,25	600,00	100,43	1086,68	61.200,00		
199	982,50	382,50	600,00	99,45	1081,95	60.600,00		
200	978,75	378,75	600,00	98,48	1077,23	60.000,00		
201	975,00	375,00	600,00	97,50	1072,50	59.400,00		
202	971,25	371,25	600,00	96,53	1067,78	58.800,00		
203	967,50	367,50	600,00	95,55	1063,05	58.200,00		
204	963,75	363,75	600,00	94,58	1058,33	57.600,00		
205	960,00	360,00	600,00	93,60	1053,60	57.000,00		
206	956,25	356,25	600,00	92,63	1048,88	56.400,00		
207	952,50	352,50	600,00	91,65	1044,15	55.800,00		
208	948,75	348,75	600,00	90,68	1039,43	55.200,00		
209	945,00	345,00	600,00	89,70	1034,70	54.600,00		
210	941,25	341,25	600,00	88,73	1029,98	54.000,00		
211	937,50	337,50	600,00	87,75	1025,25	53.400,00		
212	933,75	333,75	600,00	86,78	1020,53	52.800,00		
213	930,00	330,00	600,00	85,80	1015,80	52.200,00		
214	926,25	326,25	600,00	84,83	1011,08	51.600,00		
215	922,50	322,50	600,00	83,85	1006,35	51.000,00		
216	918,75	318,75	600,00	82,88	1001,63	50.400,00		
217	915,00	315,00	600,00	81,90	996,90	49.800,00		
218	911,25	311,25	600,00	80,93	992,18	49.200,00		
219	907,50	307,50	600,00	79,95	987,45	48.600,00		
220	903,75	303,75	600,00	78,98	982,73	48.000,00		
221	900,00	300,00	600,00	78,00	978,00	47.400,00		
222	896,25	296,25	600,00	77,03	973,28	46.800,00		
223	892,50	292,50	600,00	76,05	968,55	46.200,00		
224	888,75	288,75	600,00	75,08	963,83	45.600,00		
225	885,00	285,00	600,00	74,10	959,10	45.000,00		
226	881,25	281,25	600,00	73,13	954,38	44.400,00		
227	877,50	277,50	600,00	72,15	949,65	43.800,00		
228	873,75	273,75	600,00	71,18	944,93	43.200,00		
229	870,00	270,00	600,00	70,20	940,20	42.600,00		
230	866,25	266,25	600,00	69,23	935,48	42.000,00		
231	862,50	262,50	600,00	68,25	930,75	41.400,00		
232	858,75	258,75	600,00	67,28	926,03	40.800,00		
233	855,00	255,00	600,00	66,30	921,30	40.200,00		
234	851,25	251,25	600,00	65,33	916,58	39.600,00		
235	847,50	247,50	600,00	64,35	911,85	39.000,00		
236	843,75	243,75	600,00	63,38	907,13	38.400,00		
237	840,00	240,00	600,00	62,40	902,40	37.800,00		



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



237	818,25	218,25	600,00	32,78	892,78	37.200,00
238	836,25	236,25	600,00	61,43	897,68	36.600,00
239	832,50	232,50	600,00	60,45	892,95	36.000,00
240	828,75	228,75	600,00	59,48	888,23	35.400,00
241	825,00	225,00	600,00	58,50	883,50	34.800,00
242	821,25	221,25	600,00	57,53	878,78	34.200,00
243	817,50	217,50	600,00	56,55	874,05	33.600,00
244	813,75	213,75	600,00	55,58	869,33	33.000,00
245	810,00	210,00	600,00	54,60	864,60	32.400,00
246	806,25	206,25	600,00	53,63	859,88	31.800,00
247	802,50	202,50	600,00	52,65	855,15	31.200,00
248	798,75	198,75	600,00	51,68	850,43	30.600,00
249	795,00	195,00	600,00	50,70	845,70	30.000,00
250	791,25	191,25	600,00	49,73	840,98	29.400,00
251	787,50	187,50	600,00	48,75	836,25	28.800,00
252	783,75	183,75	600,00	47,78	831,53	28.200,00
253	780,00	180,00	600,00	46,80	826,80	27.600,00
254	776,25	176,25	600,00	45,83	822,08	27.000,00
255	772,50	172,50	600,00	44,85	817,35	26.400,00
256	768,75	168,75	600,00	43,88	812,63	25.800,00
257	765,00	165,00	600,00	42,90	807,90	25.200,00
258	761,25	161,25	600,00	41,93	803,18	24.600,00
259	757,50	157,50	600,00	40,95	798,45	24.000,00
260	753,75	153,75	600,00	39,98	793,73	23.400,00
261	750,00	150,00	600,00	39,00	789,00	22.800,00
262	746,25	146,25	600,00	38,03	784,28	22.200,00
263	742,50	142,50	600,00	37,05	779,55	21.600,00
264	738,75	138,75	600,00	36,08	774,83	21.000,00
265	735,00	135,00	600,00	35,10	770,10	20.400,00
266	731,25	131,25	600,00	34,13	765,38	19.800,00
267	727,50	127,50	600,00	33,15	760,65	19.200,00
268	723,75	123,75	600,00	32,18	755,93	18.600,00
269	720,00	120,00	600,00	31,20	751,20	18.000,00
270	716,25	116,25	600,00	30,23	746,48	17.400,00
271	712,50	112,50	600,00	29,25	741,75	16.800,00
272	708,75	108,75	600,00	28,28	737,03	16.200,00
273	705,00	105,00	600,00	27,30	732,30	15.600,00
274	701,25	101,25	600,00	26,33	727,58	15.000,00
275	697,50	97,50	600,00	25,35	722,85	14.400,00
276	693,75	93,75	600,00	24,38	718,13	13.800,00
277	690,00	90,00	600,00	23,40	713,40	13.200,00
278	686,25	86,25	600,00	22,43	708,68	12.600,00
279	682,50	82,50	600,00	21,45	703,95	12.000,00
280	678,75	78,75	600,00	20,48	699,23	11.400,00
281	675,00	75,00	600,00	19,50	694,50	10.800,00
282	671,25	71,25	600,00	18,53	689,78	10.200,00
283	667,50	67,50	600,00	17,55	685,05	9.600,00
284	663,75	63,75	600,00	16,58	680,33	9.000,00
285	660,00	60,00	600,00	15,60	675,60	8.400,00
286	656,25	56,25	600,00	14,63	670,88	7.800,00
287	652,50	52,50	600,00	13,65	666,15	7.200,00
288	648,75	48,75	600,00	12,68	661,43	6.600,00
289	645,00	45,00	600,00	11,70	656,70	6.000,00
290	641,25	41,25	600,00	10,73	651,98	5.400,00
291	637,50	37,50	600,00	9,75	647,25	4.800,00
292	633,75	33,75	600,00	8,78	642,53	4.200,00
293	630,00	30,00	600,00	7,80	637,80	3.600,00
294	626,25	26,25	600,00	6,83	633,08	3.000,00
295	622,50	22,50	600,00	5,85	628,35	2.400,00
296	618,75	18,75	600,00	4,88	623,63	1.800,00
297	615,00	15,00	600,00	3,90	618,90	1.200,00
298	611,25	11,25	600,00	2,93	614,18	600,00
299	607,50	7,50	600,00	1,95	609,45	0,00
300	603,75	3,75	600,00	0,98	604,73	0,00
Total		17.460,00	57.600,00	4.539,60	79.599,60	

2.5 Conclusiones

- La aplicación de las fórmulas de interés simple y compuesto permitió comprender que el interés simple se calcula únicamente sobre el capital inicial, mientras que el compuesto incorpora los intereses acumulados, generando un mayor valor final.
- La elaboración de las tablas de amortización permitió identificar cómo cada cuota se distribuye entre intereses y capital, así como observar la disminución progresiva del saldo pendiente durante el plazo del crédito.
- La comparación entre los sistemas francés y alemán demostró que el sistema francés mantiene cuotas constantes, mientras que el alemán presenta cuotas decrecientes y, generalmente, genera un menor valor total de intereses.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



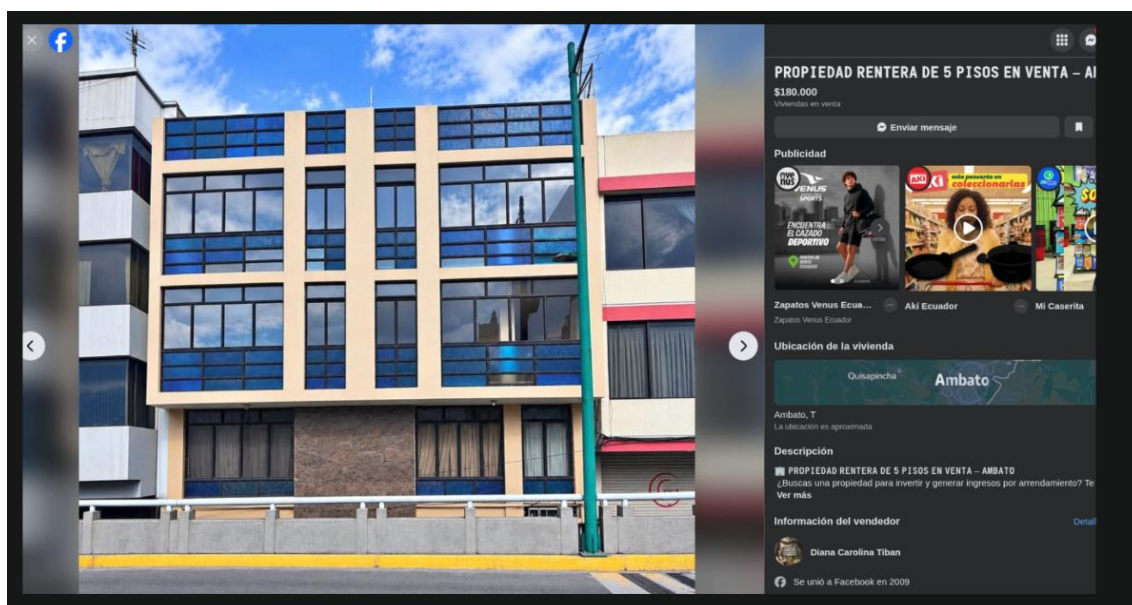
- Los resultados evidenciaron que los abonos extraordinarios reducen el saldo pendiente y los intereses futuros, por lo que pueden disminuir el costo total del financiamiento.
- El análisis de las diferentes alternativas de pago permitió reconocer la importancia de considerar la tasa de interés, el plazo, el valor de las cuotas y los costos adicionales antes de seleccionar un crédito.

2.6 Recomendaciones

- Verificar que la tasa de interés y el plazo estén expresados en la misma unidad de tiempo antes de efectuar los cálculos, con el fin de evitar errores en las cuotas, intereses y saldos de las tablas de amortización.
- Comparar diferentes sistemas de amortización y considerar la posibilidad de realizar abonos extraordinarios antes de contratar un crédito, para seleccionar la alternativa que genere menores intereses y se adapte mejor a la capacidad de pago.

2.7 Anexos

<https://uta.edu.ec/maestria-en-ciberseguridad-2/>





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



Crédito Hipotecario de vivienda

Resumen

Beneficios

Requisitos

Características

Preguntas Frecuentes

Solicitar crédito

Beneficios

Más que una casa, es familia.

El Préstamo Hipotecario con los mejores plazos disponibles para que puedas adquirir la casa de tus sueños.

\$

Hasta 83%* de financiamiento.

🔒

Incluye seguro de incendio y de desgravamen.

📄

Incluye impuestos de ley, gastos legales y aporte a SOLCA.

7,50%*

*Tasa desde 7.50%, sujeto a análisis.

Crédito de vivienda nueva o usada

Financiamiento con una tasa ideal para adquirir tu casa.



El Diario



El Diario
\$3.000.000
\$3.000.000



Porcentaje y transacciones aplicables

La **contribución para Solca** corresponde al 0,5% del monto total de la operación de crédito. Este porcentaje se aplica de manera uniforme en diversas transacciones financieras, entre las cuales destacan:

- Operaciones de crédito tradicionales (préstamos personales, vehiculares, hipotecarios).
- Consumos diferidos con tarjetas de crédito.
- Operaciones de financiamiento y compra de cartera.
- Descuentos de letras de cambio y operaciones de reporto.



El recorrido del dinero: Del usuario a la atención médica

Es fundamental entender que los bancos no conservan este dinero; actúan únicamente como agentes de retención. El proceso técnico se desarrolla de la siguiente manera:

1. **Retención:** Al momento de liquidar el crédito o el diferido, el banco descuenta el 0,5% al cliente.
2. **Depósito:** La entidad financiera privada debe depositar diariamente estos montos en la Cuenta Única del Tesoro Nacional.
3. **Transferencia:** El Ministerio de Salud Pública es el ente encargado de transferir estos fondos a favor de los diferentes núcleos de Solca de forma trimestral y anticipada.
4. **Control:** Esta transferencia está sujeta a la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos y al cumplimiento de las políticas de atención oncológica dictadas por la autoridad sanitaria nacional.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



Portal / Información sobre impuestos / Información general / Contribución destinada al financiamiento de la atención integral del cáncer

CONTRIBUCIÓN DESTINADA AL FINANCIAMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER

¿Qué es? ¿Quién debe pagar? ¿Sobre qué se debe pagar? ¿Cuál es la tarifa? Base legal

¿Qué es?

Es una contribución del 0.5% sobre las operaciones de crédito destinada al financiamiento de la atención integral al cáncer. Fue creada a partir de la vigencia del Código Orgánico Monetario y Financiero en su Disposición General Décima Cuarta.

¿Quién debe pagar?

- Las personas naturales y jurídicas que reciban operaciones de crédito de financiamiento, de compra de cartera, de descuentos de letras de cambio, operaciones de reporto y créditos vencidos, incluyendo el crédito diferido con tarjeta de crédito y sobregiros con las cooperativas de ahorro y crédito, sujetas al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y, entidades del sector financiero privado, sujetas al control de la Superintendencia de Bancos. La contribución aplica además al financiamiento efectuado por créditos vencidos, refinanciados o reestructurados.
- Las instituciones del estado no están sujetas a esta contribución.
- Las cooperativas de ahorro y crédito y las entidades del sector financiero privado actuarán como agentes de retención de esta contribución y deberán presentar la declaración de manera diaria, mediante el "Formulario de Declaración de la Contribución Destinada al Financiamiento de la Atención Integral del Cáncer" reportando el 100% de la contribución retenida, con un rezago de hasta 48 horas producida la retención.

El seguro de desgravamen y la pre-cancelación de un crédito

Gisella Bulla *

La inclusión financiera permite el acceso al financiamiento para que un número mayor de personas puedan obtener créditos de las instituciones financieras, ya sea para adquirir bienes, servicios, para sus estudios, para invertir en sus negocios o para sus emprendimientos. Entre los créditos ofertados por las instituciones financieras están los créditos quirografarios, hipotecarios, de consumo, entre otros, que al ser adquiridos implican costos adicionales para el cliente como son las comisiones y seguros.

En este breve análisis explicaremos la finalidad de los seguros, en particular el seguro de desgravamen y qué sucede con dichos valores cuando se pre cancela un crédito.

Seguro de desgravamen

En el Ecuador, según la Superintendencia de Bancos la contratación del seguro de desgravamen para adquirir un crédito no es obligatorio, debe existir la debida autorización del cliente. Sin embargo, se recomienda contratarlo ya que este cubre las obligaciones pendientes de pago en caso de fallecimiento del titular. El contrato del seguro cuenta con la respectiva póliza facilitado por

de la entidad financiera y emitido por una compañía de seguros debidamente establecida en el Ecuador y autorizada por la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros.

Entendiéndose como seguro, un contrato entre dos partes, por el que la compañía de seguros se hace cargo del riesgo del asegurado, a cambio del pago de una prima; bajo la condición que de hacerse efectivo lo que en un momento se consideró riesgo, el asegurador deberá hacerse cargo de la reposición total o parcial de las pérdidas sufridas por el asegurado, siempre y cuando se encuentre en los límites acordados (Superintendencia de Bancos, 2022).

Uno de los seguros más usados en el otorgamiento de créditos, es el seguro de desgravamen que tiene como finalidad cubrir la deuda que mantiene el cliente con una entidad financiera por un préstamo, manteniéndose vigente durante todo el plazo del crédito mientras exista una deuda con dicha entidad, de tal forma que los familiares estén exentos de asumir la deuda en caso de fallecimiento, enfermedad catastrófica y en muchos de los casos por incapacidad total y permanente del cliente (Giler, 2022).

* Estudiante de Octavo nivel de la Carrera de Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Central del Ecuador. Correo electrónico: gybulla@uce.edu.ec

Por ejemplo, si una persona que mantenía un préstamo con una institución financiera falleció, se aplicará inmediatamente el seguro de desgravamen, es decir, si el total del crédito era USD 5.000 y hasta la fecha había cancelado USD 3.000, la diferencia, USD 2.000 que es el saldo de la deuda la compañía de seguros es la que debe pagar al banco. De esta forma, el cliente deja a sus herederos libres de deudas.

Es por esto, que las entidades financieras tanto públicas como privadas ofrecen y en algunos casos, obligan a sus clientes a contratar el seguro de desgravamen como condición necesaria para el otorgamiento de un crédito; con lo cual también mitigan los posibles riesgos de pérdidas económicas en las operaciones crediticias.

Generalmente las personas solicitan un crédito para poder cubrir una deuda, adquirir bienes, para sus estudios o poder invertir en sus negocios, buscando así la mejor opción para poder solicitar el préstamo a menores tasas y costos, ya que nadie desea pagar altos intereses por una deuda. Al acceder a un crédito en cualquier institución financiera el cliente debe pagar el capital más las comisiones, intereses y seguros. El plazo del préstamo generalmente depende del plazo máximo que ofrezca la institución financiera y principalmente de la capacidad de pago que tenga el cliente.

En ocasiones como cuando la capacidad de pago del cliente excede las expectativas o a su vez, la persona recibe un dinero extra, esto le puede permitir pre

cancelar el crédito. En caso de pre cancelar el crédito es una decisión acertada ya que se le devolverán los intereses y el valor del seguro de las cuotas pre canceladas incurriendo en costos menores. Por lo que es importante que el cliente conozca la finalidad y forma en la que pagó el seguro de desgravamen.

Para el cobro del seguro de desgravamen existen dos modalidades, uno es pagarlo por adelantado al inicio del crédito y el otro es a través de cuotas mensuales junto al capital y los intereses. Pero, ¿qué pasa con el valor del seguro en caso de que se pre cancele la deuda del crédito? Si al cliente se le cobró el seguro de forma mensual al pre cancelar el crédito se le devuelve los intereses y seguros de las cuotas pre canceladas y en caso de que se haya cobrado todo el valor del seguro al inicio del crédito el banco debe hacer la devolución del seguro de las cuotas pre canceladas. Pero, ¿cumplen con estas devoluciones los bancos? Varios clientes aseguran que por desconocimiento al momento de pre cancelar su crédito no han pedido la devolución del seguro de desgravamen y no están seguros de que les hayan devuelto y que el banco tampoco les informó que podían pedir dicha devolución.

En varias ocasiones muchos de los clientes no tienen el conocimiento suficiente del funcionamiento del crédito y lo que involucra contratar uno y qué pasa en caso de pre cancelación. Es ahí donde varias de las instituciones financieras que otorgan el crédito incumplen con el Código de Derechos del Usuario del Sistema Financiero, ya que el ar-

título 6 expresa que “Los usuarios de productos y servicios financieros ejercerán sus derechos en el marco del principio universal de la buena fe” (Superintendencia de Bancos, 2022). Haciendo referencia a la transparencia, credibilidad y rectitud que se tiene entre las dos partes que son la institución financiera y el cliente o usuario financiero.

Al igual que el artículo 9, que expresa que los usuarios tienen derecho a “Acceder y recibir directamente información clara, precisa, oportuna, razonable, adecuada, validada, veraz y completa, relacionada con los productos y servicios ofertados por las instituciones del sistema financiero ...” (2022). Puede suceder que al momento en el que el cliente se acerca hacer la pre cancelación del crédito no le informan que se le puede hacer la devolución del seguro de desgravamen de las cuotas pre canceladas, donde por políticas internas de cada institución financiera, cada asesor de crédito informe y dé a conocer al cliente todo lo que involucra una pre cancelación de crédito y automáticamente le devuelvan dicho seguro. Por excepción, el usuario podría hacer la solicitud para la devolución respectiva del seguro de desgravamen.

Formas de cálculo del seguro de desgravamen

Para calcular el valor del seguro de desgravamen, las compañías de seguros analizan los riesgos y establecen una tasa de desgravamen que permita recaudar la cantidad suficiente de prima que soporte los posibles siniestros. La

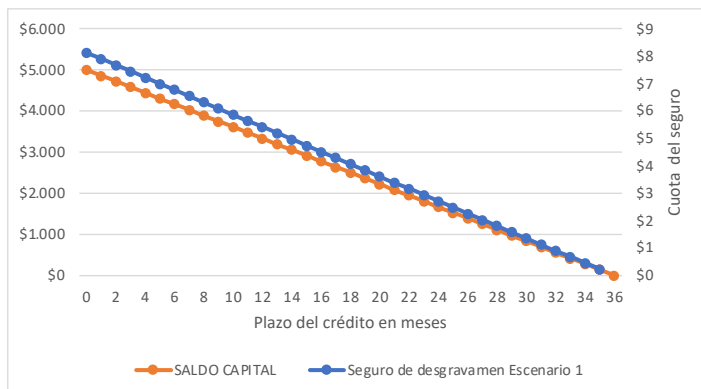
forma de cobro dependerá de las políticas de la compañía de seguros con la que se contrate el seguro; para la explicación se establecerán 2 escenarios de la forma de pago mensualizada ya sea en cuota fija o cuota variable del seguro de desgravamen para un mejor entendimiento.

Por ejemplo, si un cliente solicita un crédito de USD 5.000 a un determinado banco con plazo de tres años pagaderos mensualmente a una tasa de interés del 15.49%. Esta información es analizada por la aseguradora contratada por el banco; la cual establecerá una determinada prima que permitirá cubrir el riesgo de impago del crédito en caso de fallecimiento de la persona.

Escenario 1 seguro de desgravamen (cuota variable)

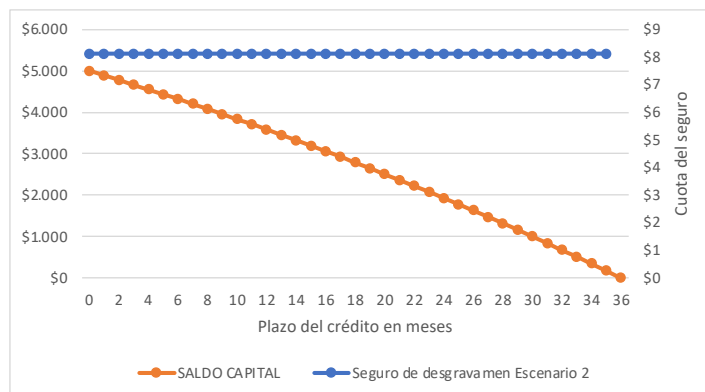
En el primer escenario, el banco calcula la tabla de amortización por el método alemán y le entrega los USD 5.000 solicitados al cliente, el cobro del seguro de desgravamen se ve reflejado en cada cuota total del préstamo, en este caso el seguro de desgravamen se cobra en cuotas mensuales variables, tabla que se calcula con una tasa de desgravamen del 1.95% con respecto al saldo del crédito, pagándose un total de USD 150,31 como prima del seguro de desgravamen. En este escenario, a mayor monto mayor será la cuota del seguro, ya que el riesgo al inicio del crédito es mayor. Y mientras, el crédito se vaya cancelando, la cuota del seguro debe ir disminuyendo con respecto al saldo del capital ya que el riesgo del incumplimiento de pago disminuye.

Gráfico 1
Escenario 1, seguro de cuota variable



Elaboración: Propia

Gráfico 2
Escenario 2, seguro de cuota fija



Elaboración: Propia

Escenario 2 seguro de desgravamen (cuota fija)

En el segundo escenario el banco calcula la tabla de amortización por el método francés y le entrega los USD 5.000 solicitados al cliente, al igual que en el primer escenario el cobro del seguro de desgravamen se ve reflejado en cada cuota total del préstamo, cobrándose en cuotas fijas de USD 8.13 por los 36 periodos acumulando una prima de USD 292.50, a pesar de que se cobra a la misma tasa de desgravamen del 1.95%, al calcular de esta forma se evidencia que el cliente cancela una prima superior que en el primer escenario cancelando USD 142.19 adicionales ya que erróneamente se está calculando sobre el monto solicitado y no sobre el saldo.

¿Pero qué sucede en caso de que el cliente quiera pre cancelar el crédito?

En caso de que el cliente pre cancele la deuda, el seguro de desgravamen no aplica para el tiempo pre cancelado. En el ejemplo, el cliente decide pre cancelar su deuda una vez que ha pagado la cuota 18, en el primer escenario tiene un monto total de USD 111.72 cancelado del seguro. Una vez pre cancelada la deuda, el banco debe devolver al cliente el restante del seguro no usado, que en este caso es de USD 38.59. Mientras que, en el segundo escenario una vez cancelada la cuota 18 se tiene pagado USD 146.25 con respecto del total del seguro, en este escenario una vez hecha la pre cancelación el banco debe devolver al cliente USD 146.25 del restante del seguro no usado por pre cancelación del crédito, a pesar de que en caso de pre cancelación representa un monto mayor de recuperación que en el escenario 1, no debería cobrarse el seguro

de desgravamen en cuotas fijas ya que está calculado como una proporción fija del monto inicial; lo adecuado es que la cuota del seguro vaya en decremento respecto al saldo del crédito ya que al final representa un gasto menor para el cliente.

Una vez analizados los dos escenarios de las diferentes formas de cálculo del seguro de desgravamen se puede concluir que, el escenario 2 tiene un cálculo inadecuado presentando un cobro excesivo del seguro a pesar de tener la misma tasa de desgravamen. Mientras que, la forma correcta de cobrar sería como el escenario 1 ya que, lo adecuado es que se cobre el seguro en relación al riesgo de incumplimiento de pago y este al ser cancelado mes a mes va disminuyendo el riesgo por ende debe disminuir la cuota del seguro. Por lo que es recomendable revisar la forma de cobro del seguro y el valor que debería recalcularse y ser devuelto en caso de pre cancelación. En otros países incluso el cliente puede tomar el seguro con la aseguradora de su elección, siempre y cuando cumpla con los requisitos mínimos establecidos por la entidad financiera (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2022).

Conclusiones

La pre cancelación del crédito puede ser positiva para aliviar las cargas financieras pero las personas desconocen que en este caso la institución financiera debe devolver el seguro de desgravamen por el período que se cobró anticipadamente. Para ello deben solicitar la liquidación del crédito y la

devolución de los seguros no utilizados, en este caso concreto el de desgravamen.

La contratación del seguro de desgravamen es recomendable ya que le permitirá al cliente estar cubierto de cualquier contingencia y así poder protegerse a él y su familia, para lo cual es importante que conozca la información acerca de las coberturas y exclusiones de la póliza.

El valor del seguro a cancelar varía en función de monto del crédito, por lo que es importante que el cliente conozca que debe pedir la devolución del seguro de las cuotas pre canceladas, ya que a medida que pasa el tiempo el valor del seguro debe ser menor debido a que el valor de la deuda a disminuido.

En caso de que se evidencie que la entidad financiera ha incumplido con la devolución del seguro, el cliente puede acogerse al Código de Derechos del Usuario del Sistema Financiero para hacer respetar sus derechos y poder hacer uso de la protección que se le da al usuario del sistema financiero.

Bibliografía

Giler, J. (2022). Seguro de Vida-desgravamen - Seguros Sucre S.A. Recuperado 9 de enero de 2022, de <https://www.segurossucre-fin.ec/2021/01/25/seguro-vida-desgravamen/>

Superintendencia de Bancos. (2022). Código de Derechos del Usuario Financiero. Recuperado 9 de enero de 2022, de <https://www.superbancos.gob.ec/bancos/codigo-de-derechos-del-usuario-financiero/>

Superintendencia de Bancos. (2022). Glosario de Términos. Recuperado 9 de enero de 2022, de <https://www.superbancos.gob.ec/bancos/glosario-de-terminos/>

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. (2022). Seguro de Desgravamen—Portal del Usuario. Recuperado 20 de abril de 2022, de <https://www.sbs.gob.pe/usuarios/seguros/otros-seguros/seguro-de-desgravamen>